



NotaRA

Sistema de Gestión de Resultados de Aprendizaje

Documento consolidado de artefactos del proyecto

Ingeniería de Software IV · Universidad Católica de Oriente
Profesora: Luz Mery Ríos

Integrantes

Iván Daniel Naranjo Botero
María Andrea Avendaño Jurado
Maicol Oviedo Quintero
María Salome González Blandón
Tomas Gómez Cifuentes
Alejandro Arbelaez
Tomás Marín Estrada

Rionegro, septiembre de 2026

Contenido

1. [Visión del proyecto](#)
2. [Mapa de impacto](#)
3. [Especificación de requisitos \(SRS\)](#)
4. [Historias de usuario y criterios de aceptación](#)
5. [Mapas de historias de usuario](#)
6. [Modelo de dominio](#)
7. [Diagrama de clases de dominio](#)
8. [Diagrama de datos](#)
9. [Arquitectura](#)
10. [Diagrama de componentes](#)
11. [Diagrama de paquetes](#)

Cada artefacto se abre y se cierra con clic en ►.

1. Visión del proyecto

Define el público objetivo, la necesidad, el beneficio principal y la diferenciación del producto.

Herramienta	Abrir en línea	Archivo
Word (SharePoint)	Abrir	PDF

▼ Ver documento (2 páginas)

Visión del Proyecto

Cliente / público objetivo del nuevo producto	Administradores académicos, docentes y estudiantes de la Universidad Católica de Oriente que trabajan con evaluación por Resultados de Aprendizaje (RA) en sus asignaturas. El sistema está pensado para quienes necesitan llevar el seguimiento del aprendizaje de forma organizada sin depender de hojas de cálculo o registros dispersos.
Necesidad del cliente / público y/o oportunidad	Hoy muchos docentes registran notas, observaciones y avances de los RA en Excel, cuadernos o archivos sueltos. Eso dificulta calcular la nota final, ver el desempeño por RA, hacer seguimiento a planes de mejora y que el estudiante consulte sus resultados con claridad. Se necesita un lugar central donde se planifiquen las actividades, se registren las notas, se generen estadísticas y se conserve el historial académico.
Nombre del nuevo producto	Sistema de Gestión de Resultados de Aprendizaje
Tipo de producto	Aplicación web responsive (accesible desde computador, tablet o celular)
Principal beneficio o razón del nuevo producto	Permite gestionar la evaluación por Resultados de Aprendizaje de punta a punta: asignaturas, docentes, grupos, planeación de actividades, registro de notas, cálculo automático de la nota por RA y de la asignatura, observaciones, comentarios, reportes y planes de mejora. Todo queda trazable y visible según el rol de cada usuario.
Aplicaciones ya existentes y/o situación actual	En la práctica se usan hojas de Excel, documentos de Word o plataformas generales como Moodle que no están pensadas para el flujo específico de RA con entre 5 y 7 resultados por asignatura, ponderaciones, guías de evaluación y seguimiento de mejora. Eso genera retrabajo, errores en los cálculos y poca visibilidad para el estudiante.
Principal diferenciación del nuevo producto	Está diseñado específicamente para la evaluación por RA en el contexto institucional: paneles por rol (administrador, docente y estudiante), reglas de negocio claras (suma de porcentajes, rangos de nota, planes de mejora, historial), cálculos automáticos y reportes sin depender de herramientas de pago ni de inteligencia artificial para el análisis.

Visión

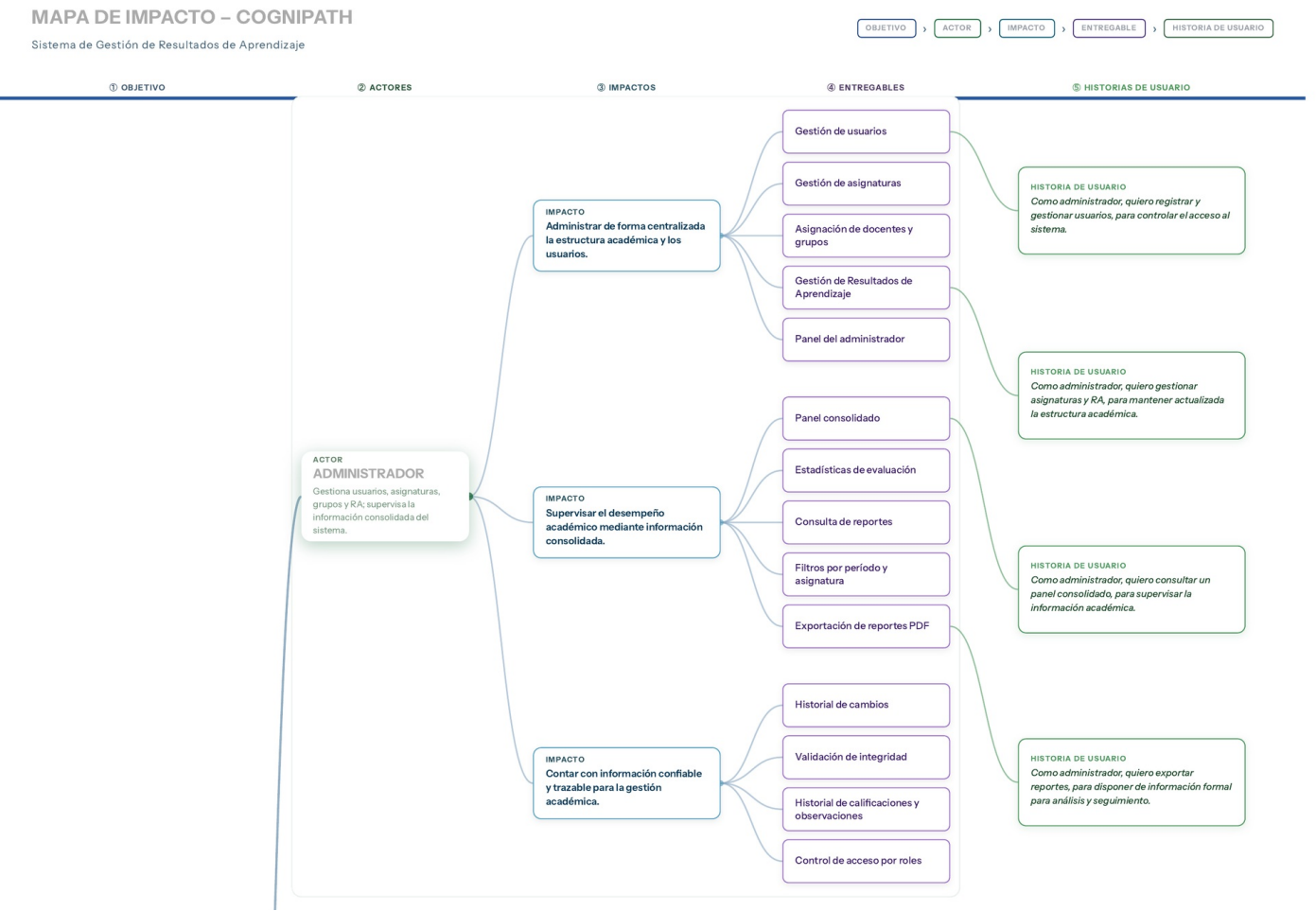
Para administradores académicos, docentes y estudiantes de la Universidad Católica de Oriente que evalúan el aprendizaje por Resultados de Aprendizaje y necesitan organizar asignaturas, notas, observaciones y seguimiento sin depender de hojas de cálculo o registros manuales, es una aplicación web responsive que centraliza la gestión de la evaluación por RA. Ofrece planeación de actividades, registro de notas, cálculo automático de resultados, observaciones con respuesta del estudiante, estadísticas, reportes y planes de mejora, con acceso diferenciado por rol y conservación del historial académico. A diferencia de Excel, documentos sueltos o plataformas genéricas que no cubren el flujo completo de RA con sus ponderaciones y reglas institucionales, es una solución enfocada en ese proceso, simple de usar, sin tecnología de pago obligatoria y alineada con los requisitos definidos para el proyecto.

2. Mapa de impacto

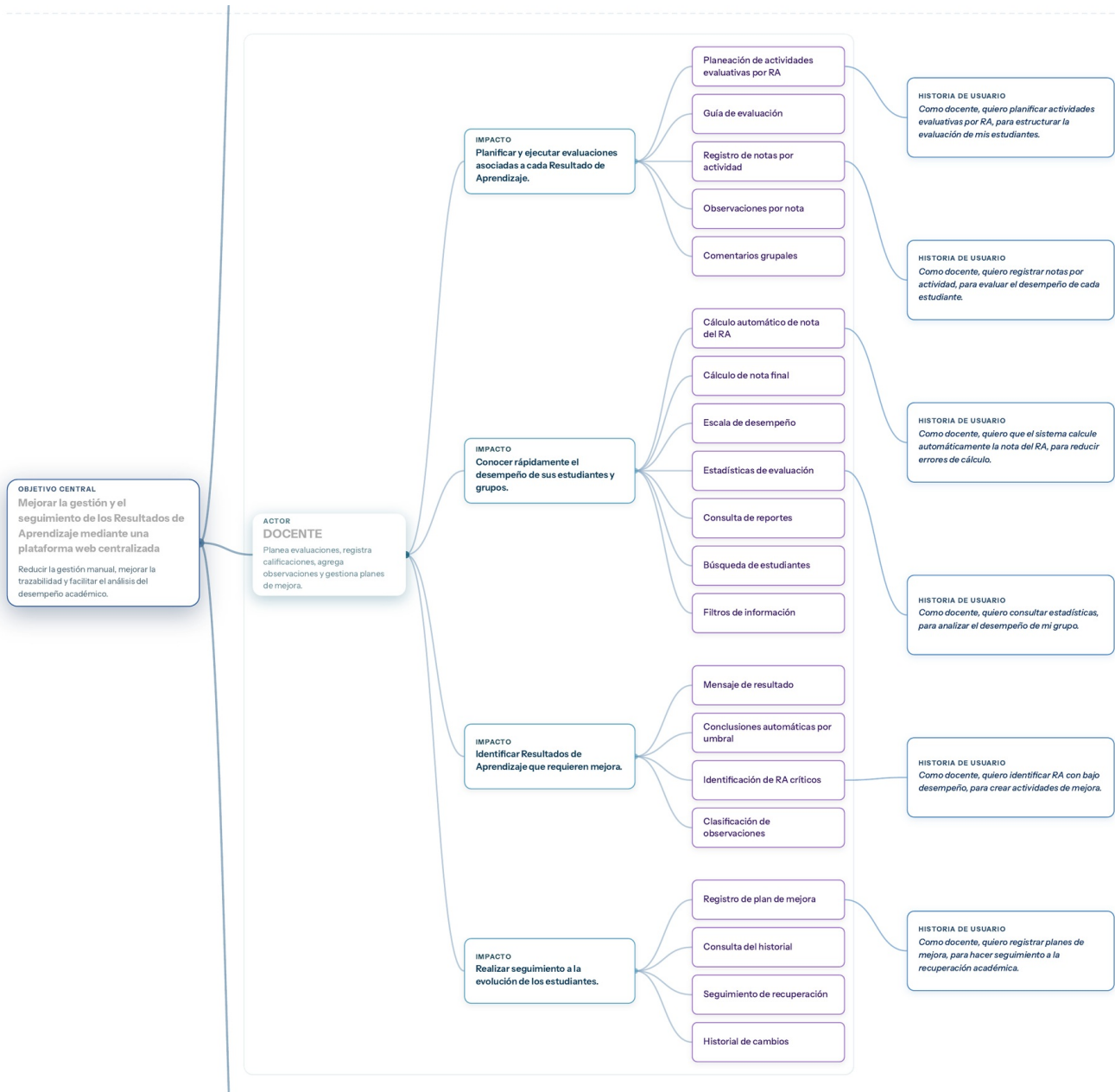
Relaciona el objetivo del proyecto con los actores, los impactos esperados, los entregables y las historias de usuario.

Herramienta	Abrir en línea
Figma	Abrir

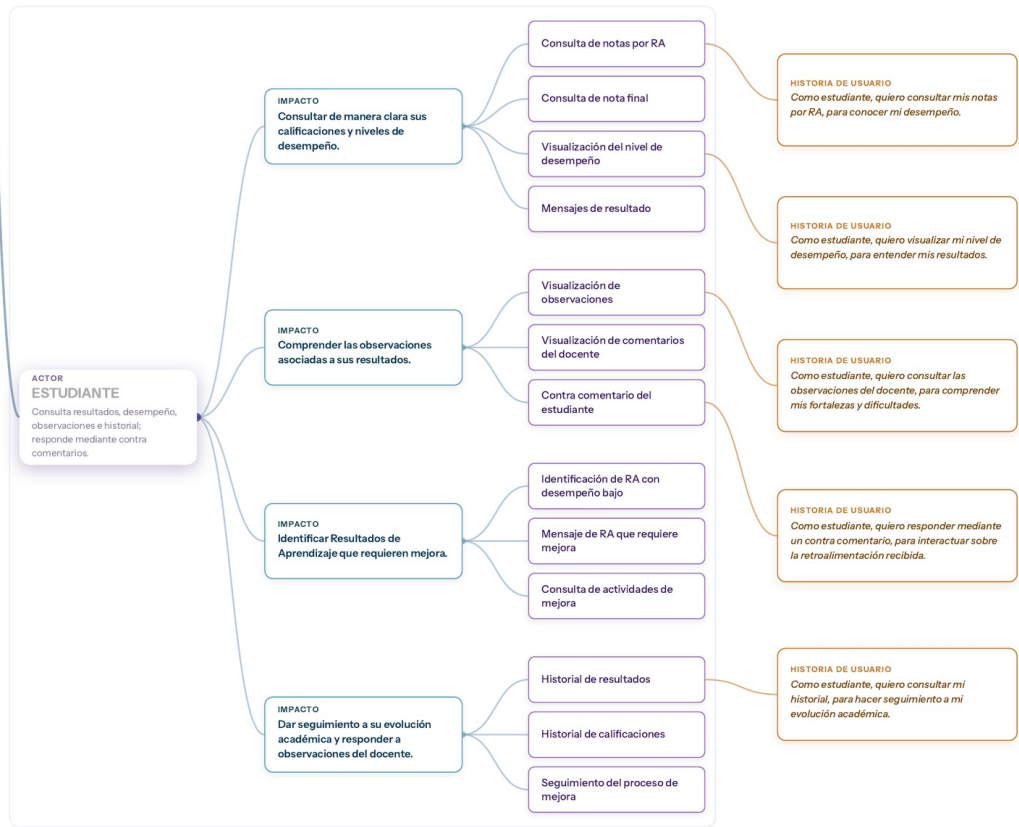
▼ Administrador



▼ Docente



▼ Estudiante



3. Especificación de requisitos (SRS)

Requisitos funcionales (RF-01 a RF-28), no funcionales y restricciones del sistema, bajo el estándar IEEE 830.

Herramienta	Abrir en línea	Archivo
Google Docs	Abrir	PDF

▼ Ver documento (29 páginas)

Especificación de requisitos de software

Proyecto:
Sistema de Gestión de Resultados de Aprendizaje

Integrantes:

Iván Daniel Naranjo Botero
María Andrea Avendaño Jurado
Maicol Oviedo Quintero
María Salome González Blandón
Tomas Gómez Cifuentes
Alejandro Arbelaez
Tomás Marín Estrada



Ficha del documento

Fecha	Revisión	Autor	Verificado dep. calidad.

Documento validado por las partes en fecha:

Por el cliente	Por la empresa suministradora
Fdo. D./ Dña	Fdo. D./Dña



Contenido

1 Introducción.....	4
1.1 Propósito.....	5
1.2 Alcance.....	5
1.3 Personal involucrado.....	5
1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas.....	7
1.5 Referencias.....	7
1.6 Resumen.....	7
2 Descripción general.....	8
2.1 Perspectiva del producto.....	8
2.2 Funcionalidad del producto.....	8
2.3 Características de los usuarios.....	9
2.4 Restricciones.....	10
2.5 Suposiciones y dependencias.....	10
2.6 Evolución previsible del sistema.....	11
3 Requisitos específicos.....	12
3.1 Requisitos comunes de los interfaces.....	12
3.1.1 Interfaces de usuario.....	12
3.1.2 Interfaces de hardware.....	12
3.1.3 Interfaces de software.....	12
3.1.4 Interfaces de comunicación.....	12
3.2 Requisitos funcionales.....	13
3.2.1 RF-01. Autenticación.....	13
3.2.2 RF-02. Autorización por rol.....	13
3.2.3 RF-03. Gestión de usuarios.....	13
3.2.4 RF-04. Recuperación de contraseña.....	13
3.2.5 RF-05. Gestión de asignaturas.....	14
3.2.6 RF-06. Asignación de docentes y grupos.....	14
3.2.7 RF-07. Gestión de Resultados de Aprendizaje (RA).....	14
3.2.8 RF-08. Continuidad tras inactivación.....	14
3.2.9 RF-09. Planeación de actividades evaluativas por RA.....	15
3.2.10 RF-10. Registro de notas por actividad.....	15
3.2.11 RF-11. Cálculo automático de la nota del RA.....	15
3.2.12 RF-12. Observaciones por nota.....	15
3.2.13 RF-13. Contra comentario del estudiante.....	16
3.2.14 RF-14. Comentarios grupales.....	16
3.2.15 RF-15. Escala de desempeño.....	16
3.2.16 RF-16. Nota final por asignatura.....	17
3.2.17 RF-17. Mensaje de resultado.....	17
3.2.18 RF-18. Registro de plan de mejora.....	17
3.2.19 RF-19. Estadísticas de evaluación.....	17
3.2.20 RF-20. Análisis de observaciones.....	18
3.2.21 RF-21. Conclusiones automáticas.....	18



3.2.22 RF-22. Historial de cambios.....	18
3.2.23 RF-23. Validación de integridad.....	18
3.2.24 RF-24. Consulta de reportes.....	19
3.2.25 RF-25. Exportación de reportes.....	19
3.2.26 RF-26. Búsqueda de estudiantes.....	19
3.2.27 RF-27. Filtros de información.....	19
3.2.28 RF-28. Panel del administrador.....	20
3.3 Requisitos no funcionales.....	21
3.3.1 Requisitos de rendimiento.....	21
3.3.2 Seguridad.....	21
3.3.3 Fiabilidad.....	22
3.3.4 Disponibilidad.....	22
3.3.5 Mantenibilidad.....	23
3.3.6 Portabilidad.....	23
3.4 Otros requisitos.....	24
4 Apéndices.....	24
4.1 Glosario de términos.....	24



1 Introducción

Este documento presenta la Especificación de Requisitos de Software (SRS) del Sistema de Gestión de Resultados de Aprendizaje (RA), una aplicación web orientada a la evaluación de los Resultados de Aprendizaje por asignatura. En las siguientes secciones se describen el propósito y el alcance del documento, el personal involucrado en su elaboración, las definiciones y acrónimos empleados, las referencias consultadas y un resumen de la organización del resto del documento.

1.1 Propósito

El propósito de este documento es especificar de manera clara, completa y no ambigua los requisitos funcionales del Sistema de Gestión de Resultados de Aprendizaje (RA), aplicación web destinada a apoyar la evaluación de los Resultados de Aprendizaje por asignatura en la Universidad Católica de Oriente, bajo la orientación de la docente Luz Mery Ríos. Esta especificación describe los requisitos funcionales y no funcionales del sistema, así como las restricciones técnicas establecidas para su desarrollo.

1.2 Alcance

El producto a desarrollar se denomina Sistema de Gestión de Resultados de Aprendizaje (RA). Es una aplicación web, multiplataforma y responsive, que no emplea tecnología externa de pago, orientada a que administradores, docentes y estudiantes gestionen y consulten la evaluación de los Resultados de Aprendizaje de cada asignatura, cuya calificación se maneja en el rango de 0.0 a 5.0.

El sistema permitirá, entre otras funciones: administrar usuarios, asignaturas, docentes y grupos; planificar actividades evaluativas asociadas a cada RA (guía de evaluación); registrar notas por actividad y calcular automáticamente la nota de cada RA y la nota final de la asignatura; generar mensajes de resultado, estadísticas y reportes exportables; registrar y hacer seguimiento a planes de mejora; y conservar un historial de calificaciones, observaciones, comentarios y modificaciones con fines de trazabilidad. Quedan fuera del alcance del sistema procesos ajenos a la evaluación académica de los RA, tales como la gestión de matrículas, horarios o pagos, así como el diseño curricular de las asignaturas. El desarrollo se enmarca en la asignatura Ingeniería de Software IV de la Universidad Católica de Oriente, con una duración estimada de 3 a 4 meses.

1.3 Personal involucrado

Nombre	Iván Daniel Naranjo Botero
Rol	Integrante del equipo de desarrollo
Categoría profesional	Estudiante de Ingeniería de Sistemas
Responsabilidades	Coordinación general del equipo de trabajo
Información de contacto	+57 320 5769407
Aprobación	Pendiente



Nombre	María Andrea Avendaño Jurado
Rol	Integrante del equipo de desarrollo
Categoría profesional	Estudiante de Ingeniería de Sistemas
Responsabilidades	Redacción y consolidación del documento SRS
Información de contacto	+57 310 3935556
Aprobación	Pendiente

Nombre	Maicol Oviedo Quintero
Rol	Integrante del equipo de desarrollo
Categoría profesional	Estudiante de Ingeniería de Sistemas
Responsabilidades	Levantamiento y análisis de requisitos funcionales; redacción de la SRS
Información de contacto	+57 3505797793
Aprobación	Pendiente

Nombre	María Salome González Blandón
Rol	Integrante del equipo de desarrollo
Categoría profesional	Estudiante de Ingeniería de Sistemas
Responsabilidades	Redacción y consolidación del documento SRS
Información de contacto	+57 311 5365877
Aprobación	Pendiente

Nombre	Tomas Gómez Cifuentes
Rol	Integrante del equipo de desarrollo
Categoría profesional	Estudiante de Ingeniería de Sistemas
Responsabilidades	Levantamiento y análisis de requisitos funcionales; redacción de la SRS
Información de contacto	+57 305 2392681
Aprobación	Pendiente

Nombre	Alejandro Arbelaez
Rol	Integrante del equipo de desarrollo
Categoría profesional	Estudiante de Ingeniería de Sistemas
Responsabilidades	Levantamiento y análisis de requisitos funcionales y no funcionales; redacción de la SRS
Información de contacto	+57 322 5117783
Aprobación	Pendiente



Nombre	Tomás Marín Estrada
Rol	Integrante del equipo de desarrollo
Categoría profesional	Estudiante de Ingeniería de Sistemas
Responsabilidades	Levantamiento y análisis de requisitos no funcionales
Información de contacto	+57 301 5298371
Aprobación	Pendiente

1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

RA: Resultado de Aprendizaje: logro esperado que un estudiante debe alcanzar en una asignatura; cada asignatura cuenta entre 5 a 7 RA.

RF: Requisito Funcional.

SRS: Software Requirements Specification (Especificación de Requisitos de Software).

Guía de evaluación: conjunto de actividades evaluativas definidas por el docente para un RA, junto con el porcentaje que cada una representa dentro de la nota de ese RA.

Nivel de desempeño: clasificación cualitativa (Bajo, Básico, Alto o Superior) asignada a la nota obtenida por un estudiante en un RA.

Admin / Administrador: rol del sistema con permisos para gestionar usuarios, asignaturas y RA.

Docente: rol del sistema con permisos para planear actividades evaluativas, registrar notas y observaciones.

Estudiante: rol del sistema que consulta sus notas, observaciones e historial de resultados.

1.5 Referencias

Referencia	Título	Ruta	Fecha	Autor
R-01	IEEE Std 830-1998, IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications	Estándar IEEE (plantilla base de este documento)	1998	IEEE

1.6 Resumen

El resto del documento se organiza de la siguiente manera: la sección 2 (Descripción general) ofrece una visión global del producto, su perspectiva, funcionalidad principal, usuarios, restricciones y suposiciones; la sección 3 (Requisitos específicos) detalla los requisitos funcionales y no funcionales del sistema, organizados en los módulos de



autenticación y usuarios, gestión académica, planeación y evaluación, cálculo de desempeño, planes de mejora, estadísticas y análisis, trazabilidad, y consultas y reportes; finalmente, los apéndices recogen información complementaria relevante para esta especificación.

2 Descripción general

2.1 Perspectiva del producto

El sistema de gestión de Resultados de Aprendizaje (RA) es un producto de software independiente, enfocado en evaluar los Resultados de Aprendizaje por asignatura dentro de la Universidad Católica de Oriente. No requerirá integración con sistemas académicos institucionales existentes para su funcionamiento básico. Sin embargo, podrá utilizar servicios complementarios, como el correo institucional para la recuperación de contraseña.

Su funcionamiento no depende de servicios externos de pago como dependencia obligatoria del sistema, y estará disponible como una aplicación web multiplataforma y responsive.

2.2 Funcionalidad del producto

2.2.1 Gestión de usuarios y seguridad: Permite el inicio de sesión de diferentes áreas como lo son administrador, docente y estudiante, como también permite al administrador el poder registrar, consultar, actualizar y deshabilitar usuarios con los roles docente y estudiante, no se permite la eliminación de usuarios solo su inactivación.

2.2.2 Gestión académica: El administrador puede crear y administrar asignaturas, asignar docentes y grupos de estudiantes y registrar entre 5 y 7 resultados de aprendizaje por asignatura

2.2.3 Planeación y evaluación: El docente puede planificar sus actividades evaluativas, registrar las notas obtenidas por cada estudiante y dejar observaciones sobre los resultados

2.2.4 Cálculo de desempeño: El sistema automáticamente calcula la nota de cada RA y la nota final de cada asignatura, califica el desempeño del estudiante desde bajo, básico, alto, superior

2.2.5 Planes de mejora: El docente puede registrar actividades de mejora asociadas a un RA que requiera recuperación, registrar la calificación obtenida y consultar la evolución del estudiante, conservando el historial de las calificaciones.

2.2.6 Estadísticas y análisis: El sistema genera estadísticas de desempeño por asignatura y grupo, además el sistema genera conclusiones automáticas por RA.

2.2.7 Trazabilidad y reportes: El sistema deberá conservar durante un periodo mínimo de un año el historial de las calificaciones, observaciones, comentarios y



modificaciones realizadas sobre los Resultados de Aprendizaje y sus actividades evaluativas. La consulta de esta información estará restringida de acuerdo con los permisos correspondientes a cada rol. El sistema permite buscar estudiantes por nombre, código o número de documento y permite exportar reportes estadísticos en formato PDF.

2.3 Características de los usuarios

El sistema contempla tres tipos de usuarios, cada uno con un perfil y nivel de experiencia diferente:

Tipo de usuario	Administrador
Formación	Profesional o estudiante avanzado en Ingeniería de Sistemas, Ingeniería de Software o áreas afines
Habilidades	Conocimientos técnicos en administración de bases de datos, configuración de aplicaciones web, gestión de usuarios y permisos por rol; capacidad de resolver incidencias básicas del sistema (errores de datos, inconsistencias en registros)
Experiencia/Dominio del problema	Conocimiento completo del proceso de evaluación por Resultados de Aprendizaje (RA): estructura de asignaturas, escala de calificación institucional (0.0–5.0), niveles de desempeño (Bajo, Básico, Alto, Superior), y la lógica de ponderación entre actividades evaluativas y RA. Este conocimiento es indispensable para configurar correctamente asignaturas, RA y validar que los datos ingresados sean coherentes
Actividades	Registrar, actualizar y desactivar usuarios (docentes, estudiantes); crear y administrar asignaturas y Resultados de Aprendizaje (RA); asignar docentes y grupos; supervisar el panel general del sistema.

Tipo de usuario	Docente
Formación	Formación universitaria en su área de enseñanza (no necesariamente técnica)
Habilidades	Manejo básico-medio de herramientas ofimáticas y plataformas educativas (correo institucional, campus virtual, hojas de cálculo); sin conocimientos de programación
Actividades	Planificar actividades evaluativas por RA; registrar notas y observaciones de sus estudiantes; consultar estadísticas y análisis de su grupo; crear planes de mejora

Tipo de usuario	Estudiante
Formación	Estudiante universitario activo
Habilidades	No se asume experiencia previa con sistemas similares ni conocimientos técnicos. El nivel de habilidad tecnológica puede variar ampliamente entre estudiantes.



Actividades	Consultar sus notas, observaciones, análisis individual y comentarios dejados por el docente; responder con contra comentarios
-------------	--

2.4 Restricciones

2.4.1 El sistema tendrá una metodología de desarrollo basado en mockups, requisitos funcionales y no funcionales, historias de usuario, casos de uso

2.4.2 El backend deberá desarrollarse en java.

2.4.3 El frontend deberá desarrollarse en angular.

2.4.4 La base de datos deberá desarrollarse en postgres.

2.4.5 Sólo podrán utilizarse herramientas, librerías y frameworks de uso gratuito.

2.4.6 No se permitirá el uso de software o servicios que requieran licencias de pago.

2.4.7 El tiempo máximo de desarrollo será de 4 meses.

2.4.8 La escala de calificación utilizada será de 0.0 a 5.0.

2.4.9 Cada asignatura deberá contener entre 5 a 7 resultados de aprendizaje.

2.4.10 Los porcentajes de las actividades evaluativas asociadas a un mismo RA deberán sumar exactamente 100 %, y los porcentajes de ponderación de todos los RA de una asignatura deberán sumar exactamente 100 %.

2.4.11 El sistema deberá permitir que varios usuarios interactúen al mismo tiempo, el sistema deberá responder de manera eficaz.

2.5 Suposiciones y dependencias

El desarrollo y funcionamiento del sistema se basa en las siguientes suposiciones:



2.5.1 Disponibilidad de navegador web actualizado: se asume que todos los usuarios (Administrador, Docente, Estudiante) tienen acceso a un navegador web moderno en sus dispositivos, ya que si un usuario utiliza un navegador obsoleto, algunas funcionalidades podrían no visualizarse correctamente.

2.5.2 Conexión a Internet: se asume que los usuarios tendrán acceso estable a Internet durante el uso del sistema, ya que se trata de una aplicación web. Sin conectividad, el sistema no podrá utilizarse.

2.5.3 Escala de calificación institucional: se asume que la Universidad Católica de Oriente mantendrá la escala de calificación de 0.0 a 5.0 durante el periodo de desarrollo y uso del sistema. Si esta escala cambiara, los requisitos relacionados con el cálculo de desempeño deberían modificarse.

2.5.4 Estructura de Resultados de Aprendizaje (RA): se asume que cada asignatura mantendrá entre 5 y 7 RA, conforme al modelo académico actual. Un cambio en esta política institucional implicaría ajustar la lógica de validación del sistema.

2.5.5 Roles fijos de usuario: se asume que el sistema seguirá operando únicamente con los tres roles definidos (Administrador, Docente, Estudiante) durante el desarrollo. La incorporación de un nuevo rol implicaría rediseñar el módulo de autenticación y autorización.

2.6 Evolución previsible del sistema

Aunque no forman parte del alcance actual del proyecto, se identifican las siguientes posibles mejoras a futuro:

2.6.1 Notificaciones automáticas por correo electrónico: envío de alertas al correo institucional del estudiante cuando se registre una nueva calificación u observación, además de las notificaciones dentro del sistema.

2.6.2 Integración con plataformas académicas institucionales: conexión con el sistema de gestión académica existente en la universidad (por ejemplo, para importar automáticamente la lista de estudiantes matriculados por asignatura, en lugar de registrarlos manualmente).

2.6.3 Carga de archivos como evidencia: incorporación de un módulo que permita a los docentes adjuntar documentos, imágenes u otros archivos como soporte adicional de las calificaciones, complementando las observaciones escritas que actualmente son el único mecanismo de evidencia contemplado en el sistema.

2.6.4 Recomendaciones automáticas de mejora para el docente: evolución del módulo de análisis y conclusiones automáticas, de modo que el sistema no solo identifique los RA con desempeño más bajo, sino que además sugiere al docente estrategias o actividades de mejora concretas a implementar, basadas en el histórico de resultados y patrones detectados en el grupo.



3 Requisitos específicos

3.1 Requisitos comunes de los interfaces

3.1.1 Interfaces de usuario

El sistema contará con una interfaz web responsive, accesible desde navegador tanto en equipos de escritorio como en dispositivos móviles y tablets, adaptando su diseño según el tamaño de pantalla.

Se definirán tres tipos de interfaz según el rol del usuario autenticado (RF-01, RF-02):

- **Interfaz de Administrador:** panel de gestión de usuarios, asignaturas, asignación de docentes/grupos y vista consolidada de logros, notas y observaciones (RF-03, RF-05, RF-06, RF-28).
- **Interfaz de Docente:** módulo de planeación de guías de evaluación por RA, registro de notas por actividad, redacción de observaciones y comentarios grupales, y consulta de reportes estadísticos (RF-09, RF-10, RF-12, RF-14, RF-24).
- **Interfaz de Estudiante:** consulta de notas por RA y por asignatura, visualización del nivel de desempeño, historial de resultados y espacio para contra comentarios (RF-11, RF-13, RF-17, RF-22).

3.1.2 Interfaces de hardware

No aplica (NA). El sistema no requiere hardware específico ni periféricos especializados como impresoras 3D u otros elementos, únicamente un dispositivo con navegador web y conexión a internet.

3.1.3 Interfaces de software

El sistema deberá integrarse con los siguientes componentes de software, priorizando en todos los casos herramientas libres o de código abierto, dado que el proyecto no debe utilizar tecnología externa de pago.

- **Sistema gestor de base de datos:** para el almacenamiento de usuarios, asignaturas, RA, actividades evaluativas, notas, observaciones e historial.
- **Servicio de correo electrónico institucional:** utilizado para la recuperación de contraseña (RF-04), mediante el envío de enlaces o códigos de verificación al correo registrado.
- **Librería o servicio de generación de PDF:** requerido para la exportación de reportes estadísticos (RF-25).

3.1.4 Interfaces de comunicación

La comunicación entre el cliente y el servidor deberá realizarse mediante HTTPS utilizando TLS, con el fin de proteger las credenciales y los datos académicos durante su transmisión.



Para la funcionalidad de recuperación de contraseña (RF-04), el sistema se comunicará con un servidor de correo institucional mediante el protocolo SMTP (o el que corresponda según el proveedor de correo de la universidad).

3.2 Requisitos funcionales

En este documento, un requisito se clasifica como **Restricción** cuando impone una limitación sobre el diseño, la tecnología o el comportamiento permitido del sistema (por ejemplo, límites numéricos o reglas de validación), y como **Requisito** cuando describe una funcionalidad que el sistema debe ofrecer activamente al usuario.

3.2.1 RF-01. Autenticación

Número de requisito	RF-01		
Nombre de requisito	Autenticación		
Tipo	X Requisito	Restricción	
Fuente del requisito	Entrevista		
Prioridad del requisito	X Alta/Esencial	Media/Deseado	Baja/ Opcional

El sistema debe permitir a los usuarios de los roles Administrador, Docente y Estudiante iniciar sesión mediante correo institucional y contraseña, y cerrar sesión desde cualquier vista autenticada. Si las credenciales son correctas, el sistema debe redirigir al usuario a la vista principal correspondiente a su rol, conforme a lo definido en RF-02, y cerrar la sesión automáticamente tras un periodo de inactividad prolongado, según los RNF de Seguridad. Si las credenciales ingresadas (correo o contraseña) son inválidas, el sistema debe mostrar el mensaje "Correo o contraseña incorrectos", sin indicar cuál de los dos campos falló, y no debe iniciar sesión; si el usuario acumula 5 intentos fallidos consecutivos, El bloqueo temporal por intentos fallidos tendrá una duración de **15 minutos**. Transcurrido ese tiempo, el usuario podrá intentar iniciar sesión nuevamente. El sistema cerrará automáticamente la sesión tras **30 minutos** de inactividad, según lo definido en el requisito no funcional 3.3.2.4.

3.2.2 RF-02. Autorización por rol

Número de requisito	RF-02		
Nombre de requisito	Autorización por rol		
Tipo	X Requisito	Restricción	
Fuente del requisito	Entrevista		
Prioridad del requisito	X Alta/Esencial	Media/Deseado	Baja/ Opcional

El sistema debe restringir las vistas y funcionalidades disponibles según el rol del usuario autenticado. Las opciones no permitidas para un rol deben permanecer ocultas o inactivas. Si un usuario intenta acceder mediante URL directa a una vista o funcionalidad no permitida para su rol, el sistema debe denegar el acceso a nivel de backend, mostrar el mensaje "No tiene permisos para acceder a este recurso" y redirigir al usuario a su vista principal, sin exponer información técnica sobre la funcionalidad restringida.

3.2.3 RF-03. Gestión de usuarios

Número de requisito	RF-03		
Nombre de requisito	Gestión de usuarios		

Descripción de requisitos del software



<i>Tipo</i>	<i>X Requisito</i>	<i>Restricción</i>
<i>Fuente del requisito</i>	<i>Entrevista</i>	
<i>Prioridad del requisito</i>	<i>X Alta/Esencial</i>	<i>Media/Deseado Baja/ Opcional</i>

El administrador debe poder registrar, consultar, actualizar y deshabilitar usuarios con los roles Docente y Estudiante, ingresando para el registro el nombre completo, número de documento, correo institucional y rol, y pudiendo consultar estos mismos datos buscando por nombre, documento o correo institucional. Los usuarios Administrador serán gestionados mediante configuración inicial del sistema. No se permite la eliminación física de usuarios, solo su inactivación. Si el correo institucional o el número de documento ya están registrados, el sistema debe rechazar el registro y mostrar el mensaje "El usuario ya se encuentra registrado", sin crear un registro duplicado; si la búsqueda no arroja resultados, debe mostrar el mensaje "No se encontraron usuarios con los criterios ingresados"; si el nuevo correo ingresado al actualizar ya pertenece a otro usuario, debe rechazar el cambio y mostrar el mensaje "El correo ya está en uso por otro usuario"; y si se intenta deshabilitar un usuario que ya se encuentra inactivo, debe mostrar el mensaje "El usuario ya se encuentra inactivo" y no debe repetir la operación.

3.2.4 RF-04. Recuperación de contraseña

<i>Número de requisito</i>	<i>RF-04</i>
<i>Nombre de requisito</i>	<i>Recuperación de contraseña</i>
<i>Tipo</i>	<i>X Requisito</i> <i>Restricción</i>
<i>Fuente del requisito</i>	<i>Entrevista</i>
<i>Prioridad del requisito</i>	<i>Alta/Esencial</i> <i>Media/Deseado</i> <i>X Baja/ Opcional</i>

El sistema debe permitir a cualquier usuario recuperar su contraseña ingresando su correo institucional registrado. Si el correo está registrado, el sistema debe enviar un enlace de recuperación a ese correo y mostrar el mensaje "Si el correo existe, recibirás un enlace de recuperación en los próximos minutos", sin confirmar explícitamente si el correo existe o no en el sistema; El enlace de recuperación tendrá una vigencia de **30 minutos** a partir de su envío, transcurridos los cuales dejará de ser válido, según lo definido en los RNF de Seguridad, y al utilizarlo el sistema debe solicitar una nueva contraseña que cumpla los requisitos mínimos de complejidad definidos: una longitud mínima de **8 caracteres** y contener al menos una letra y un número. Si el enlace ya fue utilizado o ha expirado, el sistema debe mostrar el mensaje "El enlace de recuperación no es válido o ha expirado. Solicita uno nuevo." y no debe permitir el cambio de contraseña.

3.2.5 RF-05. Gestión de asignaturas

<i>Número de requisito</i>	<i>RF-05</i>
<i>Nombre de requisito</i>	<i>Gestión de asignaturas</i>
<i>Tipo</i>	<i>X Requisito</i> <i>Restricción</i>
<i>Fuente del requisito</i>	<i>Entrevista</i>
<i>Prioridad del requisito</i>	<i>X Alta/Esencial</i> <i>Media/Deseado</i> <i>Baja/ Opcional</i>

El administrador debe poder crear, editar e inactivar asignaturas, ingresando para su creación el nombre, código único y programa académico, y pudiendo editar el nombre o el programa académico de una asignatura existente. No debe permitirse inactivar una asignatura que tenga



notas o RA con calificaciones activas en el periodo académico en curso. Si el código de asignatura ya existe, el sistema debe rechazar la creación y mostrar el mensaje "Ya existe una asignatura registrada con este código"; y si se intenta inactivar una asignatura que ya se encuentra inactiva, debe mostrar el mensaje "La asignatura ya se encuentra inactiva" y no debe repetir la operación.

3.2.6 RF-06. Asignación de docentes y grupos

Número de requisito	RF-06		
Nombre de requisito	Asignación de docentes y grupos		
Tipo	X Requisito	Restricción	
Fuente del requisito	Entrevista		
Prioridad del requisito	X Alta/Esencial	Media/Deseado	Baja/ Opcional

El administrador deberá poder asignar un docente y uno o varios grupos de estudiantes a una asignatura. Asimismo, deberá poder asociar los estudiantes correspondientes a cada grupo. Si el docente ya se encuentra asignado a esa misma asignatura, el sistema debe mostrar el mensaje "El docente ya está asignado a esta asignatura" y no debe crear una asignación duplicada; si se intenta asignar un grupo sin estudiantes, debe mostrar el mensaje "El grupo seleccionado no tiene estudiantes asociados" y no debe completar la asignación. El administrador podrá reasignar o remover a un docente de una asignatura ya asignada, así como modificar los grupos asociados. Al remover un docente, sus calificaciones y observaciones previamente registradas deben conservarse para efectos de trazabilidad (RF-22). Si se intenta remover al único docente asignado a una asignatura con RA activos, el sistema debe advertir "Esta asignatura quedará sin docente asignado. ¿Desea continuar?" antes de confirmar la operación.

3.2.7 RF-07. Gestión de Resultados de Aprendizaje (RA)

Número de requisito	RF-07			
Nombre de requisito	Gestión de resultados de aprendizaje (RA)			
Tipo	X Requisito	Restricción		
Fuente del requisito	Entrevista			
Prioridad del requisito	X Alta/Esencial	Media/Deseado	Baja/ Opcional	

El administrador deberá poder registrar y administrar entre 5 y 7 Resultados de Aprendizaje (RA) por asignatura, ingresando para cada uno código, nombre, descripción y porcentaje de ponderación dentro de la asignatura, así como definir dicho porcentaje de ponderación. La suma de los porcentajes de ponderación de todos los RA de una asignatura deberá ser igual al 100 %. Los docentes únicamente podrán consultar los RA de sus asignaturas, sin poder modificarlos. Si se intenta registrar un octavo RA o dejar la asignatura con menos de 5 RA activos, el sistema debe rechazar la operación y mostrar el mensaje "La asignatura debe tener entre 5 y 7 Resultados de Aprendizaje"; y si la suma de los porcentajes de ponderación no es igual al 100 %, debe rechazar el guardado y mostrar el porcentaje faltante o excedente. "Si el administrador modifica el porcentaje de ponderación de un RA que ya cuenta con calificaciones registradas, el sistema debe recalcular automáticamente la nota final de los estudiantes afectados conforme a la nueva ponderación, y debe registrar el cambio en el historial de trazabilidad (RF-22). El sistema debe advertir al administrador "Este cambio afectará las



notas finales ya calculadas de los estudiantes de esta asignatura. ¿Desea continuar?" antes de aplicar la modificación.

3.2.8 RF-08. Continuidad tras inactivación

Número de requisito	RF -08		
Nombre de requisito	Continuidad tras inactivación		
Tipo	Requisito	X Restricción	
Fuente del requisito	Entrevista		
Prioridad del requisito	X Alta/Esencial	Media/Deseado	Baja/ Opcional

Si una asignatura es inactivada, los estudiantes deben poder seguir consultando sus resultados históricos asociados a dicha asignatura.

3.2.9 RF-09. Planeación de actividades evaluativas por RA

Número de requisito	RF -09		
Nombre de requisito	Planeación de actividades evaluativas or RA		
Tipo	X Requisito	Restricción	
Fuente del requisito	Entrevista		
Prioridad del requisito	X Alta/Esencial	Media/Deseado	Baja/ Opcional

El docente deberá poder planificar, para cada RA de su asignatura, una o varias actividades evaluativas, indicando: nombre de la actividad, tipo de actividad (taller, sustentación, examen, quiz, exposición), objetivo, porcentaje que representa dentro de ese RA y fecha tentativa. La suma de los porcentajes de las actividades asociadas a un mismo RA debe ser igual al 100 %, conformando la guía de evaluación de dicho RA. Si la suma de los porcentajes de las actividades planificadas para un RA es distinta de 100 %, el sistema debe rechazar el guardado de la planeación y mostrar el mensaje "La suma de los porcentajes debe ser igual al 100 %.", indicando el porcentaje actual, sin permitir que el docente cierre la planeación. Si el docente modifica los porcentajes de una guía de evaluación que ya tiene notas registradas contra ella, el sistema debe recalculer automáticamente la nota del RA afectado y advertir "Esta guía de evaluación ya tiene notas registradas. Modificar los porcentajes recalculará las notas del RA. ¿Desea continuar?" antes de aplicar el cambio.

3.2.10 RF-10. Registro de notas por actividad

Número de requisito	RF-10		
Nombre de requisito	Registro de notas por actividad		
Tipo	X Requisito Restricción		
Fuente del requisito	Entrevista		
Prioridad del requisito	X Alta/Esencial	Media/Deseado	Baja/ Opcional



El docente debe poder ingresar, consultar y modificar la nota que obtiene cada estudiante en cada actividad evaluativa. El sistema debe validar que toda nota se encuentre en el rango de 0.0 a 5.0. Si el valor ingresado o modificado está fuera de ese rango, el sistema debe rechazar la operación y mostrar el mensaje "La nota debe estar entre 0.0 y 5.0.", sin guardar el valor inválido y conservando, en caso de modificación, el valor anterior; y si aún no se ha registrado ninguna nota para la actividad consultada, debe mostrar el mensaje "Aún no hay notas registradas para esta actividad."

3.2.11 RF-11. Cálculo automático de la nota del RA

Número de requisito	RF-11		
Nombre de requisito	Cálculo automático de la nota del RA		
Tipo	X Requisito	Restricción	
Fuente del requisito	Entrevista		
Prioridad del requisito	X Alta/Esencial	Media/Deseado	Baja/ Opcional

El sistema debe calcular automáticamente la nota de cada RA para cada estudiante, ponderando las notas de las actividades evaluativas asociadas a ese RA según el porcentaje definido en la planeación (RF-09). Esta nota debe quedar visible de inmediato para el estudiante correspondiente en cuanto se registre o actualice la nota de alguna actividad. Si aún no se han registrado todas las notas de las actividades asociadas a un RA, el sistema debe calcular y mostrar la nota parcial del RA únicamente con las actividades calificadas hasta el momento, señalando junto al valor la etiqueta "Nota parcial (pendiente de calificar)", sin presentarla como nota definitiva del RA.

3.2.12 RF-12. Observaciones por nota

Número de requisito	RF-12		
Nombre de requisito	Observaciones por nota		
Tipo	X Requisito	Restricción	
Fuente del requisito	Entrevista		
Prioridad del requisito	Alta/Esencial	X Media/Deseado	Baja/ Opcional

Cada nota registrada, ya sea de una actividad o del resultado consolidado de un RA, debe poder ir acompañada de una observación escrita por el docente, explicando el resultado obtenido. La observación es opcional y debe tener una longitud máxima de 500 caracteres. Si el docente intenta guardar una observación que supera la longitud máxima permitida, el sistema debe rechazar el guardado y mostrar el mensaje "La observación no puede superar los 500 caracteres.", indicando la cantidad de caracteres excedentes. El docente podrá editar o eliminar una observación mientras no exista un contra comentario del estudiante asociado a ella (RF-13). Una vez registrado el contra comentario, la observación no podrá editarse ni eliminarse, con el fin de preservar la coherencia de la conversación entre docente y estudiante. Si el docente intenta editar o eliminar una observación que ya tiene contra comentario, el sistema debe mostrar el mensaje "No es posible modificar esta observación porque ya tiene una respuesta del estudiante".

3.2.13 RF-13. Contra comentario del estudiante

Número de requisito	RF-13		
---------------------	-------	--	--



Nombre de requisito	Contra comentarios del estudiante		
Tipo	X Requisito	Restricción	
Fuente del requisito	Entrevista		
Prioridad del requisito	Alta/Esencial	X Media/Deseado	Baja/ Opcional

El estudiante debe poder responder con un contra comentario a la observación dejada por el docente sobre su nota. El contra comentario debe tener una longitud máxima de 500 caracteres y solo puede registrarse una vez por observación. Si el estudiante intenta comentar sobre una nota que no tiene una observación previa del docente, el sistema debe deshabilitar la opción de contra comentario y mostrar el mensaje "Esta nota aún no tiene una observación del docente para responder."; y si el estudiante intenta enviar un segundo contra comentario sobre la misma observación, el sistema debe rechazar el envío y mostrar el mensaje "Ya has respondido a esta observación.", sin sobrescribir el comentario existente.

3.2.14 RF-14. Comentarios grupales

Número de requisito	RF-14		
Nombre de requisito	Comentarios grupales		
Tipo	X Requisito	Restricción	
Fuente del requisito	Entrevista		
Prioridad del requisito	Alta/Esencial	Media/Deseado	X Baja/ Opcional

El docente debe poder dejar comentarios generales dirigidos a todo el grupo, asociados a una asignatura y grupo específicos. El comentario debe tener una longitud máxima de 500 caracteres. Si el docente intenta publicar un comentario dirigido a un grupo sin estudiantes asociados, el sistema debe rechazar la publicación y mostrar el mensaje "El grupo seleccionado no tiene estudiantes asociados.", sin registrar el comentario. El docente podrá editar o eliminar un comentario grupal dentro de un plazo de **24 horas** posteriores a su publicación. Transcurrido ese plazo, el comentario no podrá modificarse, y el sistema debe mostrar el mensaje "**El plazo para editar este comentario ha expirado**".

3.2.15 RF-15. Escala de desempeño

Número de requisito	RF-15		
Nombre de requisito	Escala de desempeño		
Tipo	X Requisito	Restricción	
Fuente del requisito	Entrevista		
Prioridad del requisito	X Alta/Esencial	Media/Deseado	Baja/ Opcional

El sistema debe calcular automáticamente el nivel de desempeño de cada RA según la siguiente escala, sobre un rango de calificación de 0.0 a 5.0:

Nivel	Rango
Bajo	0.0 – 2.9
Básico	3.0 – 3.9
Alto	4.0 – 4.5
Superior	4.6 – 5.0

**3.2.16 RF-16. Nota final por asignatura**

Número de requisito	RF-16		
Nombre de requisito	Nota final por asignatura		
Tipo	X Requisito	Restricción	
Fuente del requisito	Entrevista		
Prioridad del requisito	X Alta/Esencial	Media/Deseado	Baja/ Opcional

El sistema deberá calcular automáticamente la nota final de cada estudiante en la asignatura a partir de las calificaciones consolidadas de los Resultados de Aprendizaje (RA, según RF-11), aplicando el porcentaje de ponderación definido para cada RA en RF-07. La suma de los porcentajes de ponderación de todos los RA deberá ser igual al 100 %. Si al momento del cálculo falta la nota consolidada de alguno de los RA de la asignatura, el sistema no debe calcular la nota final del estudiante y debe mostrar el mensaje "Nota final pendiente: faltan Resultados de Aprendizaje por calificar", sin presentar un valor parcial o incompleto.

3.2.17 RF-17. Mensaje de resultado

Número de requisito	RF-17		
Nombre de requisito	Manejo de resultado		
Tipo	X Requisito	Restricción	
Fuente del requisito	Entrevista		
Prioridad del requisito	X Alta/Esencial	Media/Deseado	Baja/ Opcional

El sistema debe mostrar, junto a cada nota de RA, un mensaje indicando si el resultado corresponde a aprobación o si requiere una actividad de mejora, conforme a la escala de desempeño definida en RF-15. Se considerará que un RA requiere actividad de mejora cuando su calificación sea inferior a 3.0; las calificaciones iguales o superiores a 3.0 se considerarán satisfactorias y el sistema debe mostrar el mensaje "RA aprobado". Para calificaciones inferiores a 3.0, el sistema debe mostrar el mensaje "RA requiere actividad de mejora". Si la nota del RA aún no ha sido calculada (conforme a RF-11), el sistema no debe mostrar ningún mensaje de resultado y debe indicar "Resultado pendiente de calificación".

3.2.18 RF-18. Registro de plan de mejora

Número de requisito	RF-18		
Nombre de requisito	Registro de plan de mejora		
Tipo	X Requisito	Restricción	
Fuente del requisito	Entrevista		
Prioridad del requisito	Alta/Esencial	X Media/Deseado	Baja/ Opcional

El sistema deberá permitir al docente registrar una actividad de mejora asociada a un RA específico de un estudiante, únicamente cuando la calificación de dicho RA sea inferior a 3.0 (conforme al umbral definido en RF-17). El docente debe poder registrar la calificación obtenida en la actividad de mejora, la cual se utilizará como calificación vigente del RA cuando cumpla con las reglas de recuperación definidas por la institución (nota de recuperación igual o superior a 3.0), conservando siempre la calificación original para efectos de trazabilidad (RF-22). Si se intenta registrar un plan de mejora para un RA con calificación igual o superior a 3.0, el sistema debe rechazar la operación y mostrar el mensaje "Este RA no requiere actividad de mejora". Si



ya existe un plan de mejora activo para el mismo estudiante y RA, el sistema debe rechazar la creación de uno nuevo y mostrar el mensaje "Ya existe un plan de mejora activo para este Resultado de Aprendizaje". Un plan de mejora se considerará cerrado en el momento en que el docente registre la calificación obtenida en la actividad de mejora, independientemente de si esta cumple o no la regla de recuperación (nota ≥ 3.0). Si la calificación de recuperación es inferior a 3.0, el docente podrá registrar un nuevo plan de mejora para el mismo RA una vez cerrado el anterior.

3.2.19 RF-19. Estadísticas de evaluación

Número de requisito	RF-19		
Nombre de requisito	Estadística de evaluación		
Tipo	X Requisito	Restricción	
Fuente del requisito	Entrevista		
Prioridad del requisito	X Alta/Esencial	Media/Deseado	Baja/ Opcional

El sistema deberá generar, por asignatura y grupo, estadísticas de desempeño que incluyan: cantidad y porcentaje de estudiantes por nivel de desempeño (Bajo, Básico, Alto, Superior), porcentaje general de logro, promedio de calificaciones del grupo, porcentaje de estudiantes aprobados y no aprobados, y los Resultados de Aprendizaje (RA) con desempeño más bajo del grupo. Estas estadísticas deben calcularse a partir de las notas consolidadas de los RA (RF-11) y respetar los permisos de acceso definidos por rol: el docente solo puede consultar estadísticas de sus asignaturas asignadas (RF-06); el administrador puede consultar las de cualquier asignatura. Si la asignatura no cuenta con notas suficientes registradas para calcular alguna de estas métricas, el sistema debe mostrar el mensaje "No hay datos suficientes para generar las estadísticas de esta asignatura" y no debe presentar valores parciales o inventados.

3.2.20 RF-20. Clasificación y análisis de observaciones

Número de requisito	RF-20		
Nombre de requisito	Clasificación y análisis de observaciones		
Tipo	X Requisito	Restricción	
Fuente del requisito	Entrevista		
Prioridad del requisito	Alta/Esencial	Media/Deseado	X Baja/ Opcional

El docente debe poder clasificar manualmente cada observación registrada en una categoría predefinida por el administrador (por ejemplo: "dificultad conceptual", "falta de participación", "problema de entrega", "buen desempeño"), seleccionándola de una lista cerrada al momento de guardar la observación. El sistema no debe inferir ni asignar la categoría de forma automática mediante procesamiento de lenguaje natural u otro mecanismo de inteligencia artificial, en cumplimiento de la restricción 2.4.6 de este documento. El sistema debe generar estadísticas de frecuencia (conteo y porcentaje) por categoría, agrupadas por asignatura y grupo. Si el docente intenta guardar una observación sin seleccionar una categoría, el sistema debe rechazar el guardado y mostrar el mensaje "Debe seleccionar una categoría para la observación". Si no hay categorías configuradas por el administrador, el sistema debe mostrar



el mensaje "No hay categorías de observación configuradas" y no debe permitir clasificar la observación hasta que el administrador las configure.

3.2.21 RF-21. Conclusiones automáticas por umbral

Número de requisito	RF-21
Nombre de requisito	Conclusiones automáticas por umbral
Tipo	X Requisito Restricción
Fuente del requisito	Entrevista
Prioridad del requisito	Alta/Esencial Media/Deseado X Baja/ Opcional

El sistema debe generar conclusiones automáticas por RA aplicando la siguiente regla de umbral, determinista y verificable, sobre el porcentaje de estudiantes del grupo con nivel de desempeño Bajo o Básico en ese RA (según RF-15): si dicho porcentaje es igual o superior al 40 %, el sistema debe generar la conclusión "RA con desempeño crítico: se recomienda reforzar este Resultado de Aprendizaje con el grupo"; si se encuentra entre el 20 % y el 39 %, el sistema debe generar la conclusión "RA con desempeño moderado: se sugiere seguimiento"; y si es inferior al 20 %, el sistema debe generar la conclusión "RA con desempeño satisfactorio". El sistema no debe utilizar procesamiento de lenguaje natural ni ningún mecanismo de inteligencia artificial para generar estas conclusiones, en cumplimiento de la restricción 2.4.6. Si el RA no cuenta con notas suficientes registradas para calcular el porcentaje, el sistema no debe generar una conclusión y debe mostrar el mensaje "Conclusión no disponible: datos insuficientes".

3.2.22 RF-22. Historial de cambios

Número de requisito	RF-22
Nombre de requisito	Historial de cambios
Tipo	X Requisito Restricción
Fuente del requisito	Entrevista
Prioridad del requisito	Alta/Esencial X Media/Deseado Baja/ Opcional

El sistema deberá permitir consultar el historial de calificaciones, observaciones, comentarios y modificaciones asociadas a los Resultados de Aprendizaje y sus actividades evaluativas, respetando los permisos de acceso definidos para cada rol, durante un periodo mínimo de un (1) año, conforme a lo establecido en la sección 2.2.7 de este documento.

3.2.23 RF-23. Validación de integridad

Número de requisito	RF-23
Nombre de requisito	Validación de integridad
Tipo	X Requisito Restricción
Fuente del requisito	Entrevista
Prioridad del requisito	Alta/Esencial Media/Deseado X Baja/ Opcional

Antes de desactivar un docente, el sistema deberá verificar que este no tenga asignaturas activas asignadas. Si existen asignaturas activas asociadas, el sistema deberá impedir la



inactivación, mostrar el mensaje "No es posible inactivar al docente: tiene asignaturas activas asignadas. Reasigne las asignaturas antes de continuar" y no debe modificar el estado del docente hasta que se realice la reasignación correspondiente.

3.2.24 RF-24. Consulta de reportes

Número de requisito	RF-24		
Nombre de requisito	Consulta de reportes		
Tipo	X Requisito	Restricción	
Fuente del requisito	Entrevista		
Prioridad del requisito	Alta/Esencial	Media/Deseado	X Baja/ Opcional

El sistema debe permitir al docente y al administrador visualizar en pantalla el reporte estadístico (RF-19) de una asignatura. El docente únicamente podrá consultar el reporte de las asignaturas que tiene asignadas (RF-06); el administrador podrá consultar el reporte de cualquier asignatura registrada en el sistema. Si el docente intenta consultar el reporte de una asignatura que no tiene asignada, el sistema debe denegar el acceso y mostrar el mensaje "No tiene permisos para consultar el reporte de esta asignatura". Si la asignatura no cuenta con datos suficientes para generar el reporte, el sistema debe mostrar el mensaje "No hay datos suficientes para generar el reporte de esta asignatura".

3.2.25 RF-25. Exportación de reportes

Número de requisito	RF-25		
Nombre de requisito	Exportación de reportes		
Tipo	X Requisito	Restricción	
Fuente del requisito	Entrevista		
Prioridad del requisito	Alta/Esencial	Media/Deseado	X Baja/ Opcional

El sistema debe permitir al docente y al administrador exportar en formato PDF el reporte estadístico (RF-19, RF-24) de una asignatura a la que tengan acceso. Si la generación del archivo PDF falla, el sistema debe mostrar el mensaje "No fue posible generar el reporte en PDF. Intente nuevamente" y no debe descargar un archivo incompleto o corrupto. Si el usuario no tiene permisos sobre la asignatura solicitada, el sistema debe denegar la exportación y mostrar el mensaje "No tiene permisos para exportar el reporte de esta asignatura".

3.2.26 RF-26. Búsqueda de estudiantes

Número de requisito	RF-26		
Nombre de requisito	Búsqueda de estudiantes		
Tipo	X Requisito	Restricción	
Fuente del requisito	Entrevista		
Prioridad del requisito	Alta/Esencial	X Media/Deseado	Baja/ Opcional

El sistema debe permitir al docente y al administrador buscar estudiantes por nombre, código o número de documento, dentro del alcance de las asignaturas y grupos a los que cada rol tiene acceso. La búsqueda debe admitir coincidencias parciales del texto ingresado y mostrar un máximo de 50 resultados por página. Si la búsqueda no arroja resultados, el sistema debe mostrar el mensaje "No se encontraron estudiantes con los criterios ingresados" y no debe mostrar una lista vacía sin explicación.

**3.2.27 RF-27. Filtros de información**

Número de requisito	RF-27		
Nombre de requisito	Filtros de información		
Tipo	☒ Requisito	☐ Restricción	
Fuente del requisito	Entrevista		
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial	☐ Media/Deseado	☒ Baja/Opcional

El sistema debe permitir al docente y al administrador filtrar la información de notas, observaciones y reportes por período académico, asignatura y grupo, de forma combinable (los filtros seleccionados se aplican de manera conjunta), dentro del alcance de acceso de cada rol. Si la combinación de filtros seleccionada no arroja resultados, el sistema debe mostrar el mensaje "No se encontró información con los filtros seleccionados" y no debe mostrar datos de otros períodos, asignaturas o grupos no seleccionados.

3.2.28 RF-28. Panel del administrador

Número de requisito	RF-28		
Nombre de requisito	Panel del administrador		
Tipo	☒ Requisito	☐ Restricción	
Fuente del requisito	Entrevista		
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial	☐ Media/Deseado	☒ Baja/Opcional

El administrador deberá contar con una vista consolidada, paginada y filtrable por asignatura, grupo y período académico (RF-27), que permita consultar las asignaturas, grupos, resultados de aprendizaje, calificaciones, observaciones y planes de mejora registrados en el sistema. El acceso a esta vista está restringido exclusivamente al rol Administrador, conforme a RF-02. Si no existen registros para los filtros seleccionados, el sistema debe mostrar el mensaje "No hay información registrada para los criterios seleccionados".



3.3 Requisitos no funcionales

3.3.1 Requisitos de rendimiento

3.3.1.1 Se establece una capacidad mínima de 50 usuarios simultáneos considerando el tamaño estimado de los grupos académicos y el alcance del prototipo.

3.3.1.2 El 90 % de las páginas del sistema deberá cargarse en un tiempo máximo de 4 segundos bajo condiciones normales de conexión a Internet.

3.3.1.3 El cálculo automático de la nota de un Resultado de Aprendizaje deberá reflejarse en la interfaz del estudiante en un tiempo máximo de 3 segundos después de registrar o actualizar una calificación.

3.3.1.4 La generación de estadísticas por asignatura y grupo (RF-19) deberá completarse en un tiempo máximo de 6 segundos para grupos de hasta 50 estudiantes.

3.3.1.5 La generación de reportes en formato PDF (RF-25) deberá completarse en un tiempo máximo de 9 segundos.

3.3.1.6 El sistema deberá permitir que varios docentes registren calificaciones simultáneamente sin pérdida ni modificación incorrecta de la información registrada.

3.3.1.7 Las búsquedas de estudiantes (RF-26) deberán mostrar los resultados en un tiempo máximo de 3 segundos bajo condiciones normales de uso.

3.3.1.8 El sistema deberá mantener un rendimiento estable durante los periodos de mayor uso, como el cierre de notas y la finalización del periodo académico.

3.3.2 Seguridad

3.3.2.1 Las contraseñas deberán almacenarse utilizando funciones de hash criptográfico seguras y adecuadas para el almacenamiento de credenciales, evitando guardar las contraseñas en texto plano.

3.3.2.2 El acceso a las funcionalidades deberá controlarse mediante roles: Administrador, Docente y Estudiante, conforme a lo definido en RF-02.

3.3.2.3 El sistema deberá validar todos los datos ingresados por los usuarios para evitar información inválida (ej. notas fuera del rango 0.0–5.0, según RF-10).



3.3.2.4 El sistema deberá cerrar automáticamente la sesión del usuario tras 30 minutos de inactividad, para evitar accesos no autorizados desde un dispositivo desatendido.

3.3.2.5 El sistema deberá restringir el acceso a funcionalidades mediante URLs directas sin autenticación válida (control de acceso a nivel de backend, no solo de interfaz).

3.3.2.6 Las contraseñas deberán cumplir requisitos mínimos de complejidad (longitud mínima, combinación de letras y números).

3.3.2.7 El sistema deberá garantizar que un estudiante solo pueda visualizar sus propios resultados, sin posibilidad de acceder a la información de otros estudiantes.

3.3.2.8 La recuperación de contraseña (RF-04) deberá realizarse mediante un mecanismo seguro con enlace de un solo uso y tiempo de expiración limitado.

3.3.3 Fiabilidad

3.3.3.1 El sistema deberá garantizar la integridad de la información almacenada en la base de datos.

3.3.3.2 En caso de alguna falla, el sistema deberá conservar la información previamente registrada, sin pérdida de datos.

3.3.3.3 El sistema deberá mostrar mensajes de error controlados ante fallas inesperadas, sin exponer información técnica sensible (trazas de error, consultas a la base de datos)

3.3.3.4 El sistema deberá validar la consistencia de los datos antes de guardar cualquier registro (ej. que la suma de porcentajes de actividades de un RA sea igual al 100%, según RF-09).

3.3.4 Disponibilidad

3.3.4.1 Las tareas de mantenimiento programado deberán realizarse fuera del horario de mayor uso del sistema, establecido entre las 7:00 a. m. y las 10:00 p. m., correspondiente al horario de funcionamiento de la Universidad. Los mantenimientos programados deberán ejecutarse preferiblemente entre las 10:00 p. m. y las 7:00 a. m., con el fin de minimizar las interrupciones del servicio a los usuarios.

3.3.4.2 El sistema deberá alcanzar una disponibilidad objetivo mínima del 95 % durante el periodo de pruebas y operación del prototipo, excluyendo mantenimientos programados.

3.3.4.3 Los mantenimientos programados deberán notificarse a los usuarios con al menos 24 horas de anticipación.



3.3.4.4 El sistema deberá informar a los usuarios mediante un mensaje visible en caso de encontrarse en mantenimiento programado.

3.3.5 Mantenibilidad

3.3.5.1 El sistema deberá desarrollarse utilizando una arquitectura modular que facilite futuras modificaciones o la incorporación de nuevas funcionalidades.

3.3.5.2 El código fuente deberá estar documentado, permitiendo que un desarrollador distinto al equipo original pueda darle mantenimiento.

3.3.5.3 El mantenimiento correctivo y evolutivo del sistema estará a cargo del equipo de desarrollo o de un administrador técnico designado por la institución.

3.3.5.4 El sistema deberá permitir la generación de respaldos (backups) periódicos de la base de datos, ejecutados de forma manual o programada por el administrador.

3.3.5.5 El sistema deberá seguir estándares de codificación consistentes (nomenclatura, estructura de carpetas, comentarios) para facilitar su comprensión por futuros desarrolladores.

3.3.5.6 Las actualizaciones o correcciones menores deberán poder implementarse sin requerir la interrupción total del servicio.

3.3.5.7 El sistema deberá contar con un repositorio de control de versiones que documente el historial de cambios del código fuente.

3.3.5.8 La generación de estadísticas y reportes deberá poder ajustarse o ampliarse (nuevos indicadores) sin requerir cambios estructurales profundos en el sistema.

3.3.5.9 El sistema deberá poder ejecutarse mediante contenedores Docker, permitiendo reproducir de forma consistente el entorno de desarrollo y despliegue.

3.3.5.10 Las interfaces de comunicación del backend deberán estar documentadas mediante OpenAPI/Swagger, incluyendo endpoints, parámetros, respuestas y códigos de estado.

3.3.5.11 Las funcionalidades críticas del sistema deberán contar con pruebas automatizadas y alcanzar una cobertura mínima de 80 %.

3.3.6 Portabilidad

3.3.6.1 El desarrollo se realizará utilizando tecnologías multiplataforma, sin depender de un sistema operativo específico del lado del cliente.



3.3.6.2 El sistema podrá ejecutarse sobre servidores con sistema operativo Linux o Windows, según la disponibilidad del hosting gratuito seleccionado.

3.3.6.3 El sistema deberá ser accesible desde cualquier navegador web moderno (Chrome, Firefox, Edge), sin requerir instalación de plugins adicionales.

3.3.6.4 El sistema deberá funcionar correctamente en dispositivos de escritorio, tablets y celulares, gracias a su diseño responsive.

3.3.6.5 La arquitectura deberá mantener una separación clara entre frontend y backend, permitiendo que ambos componentes puedan evolucionar de manera independiente.

3.3.6.6 El lenguaje y framework utilizados deberán ser de uso extendido y con buena documentación, para facilitar su mantenimiento a largo plazo.

3.3.7 Accesibilidad

3.3.7.1 El sistema deberá cumplir con las pautas de accesibilidad WCAG 2.1 Nivel A.

3.3.7.2 Las funcionalidades principales del sistema deberán poder utilizarse mediante navegación exclusivamente por teclado.

3.3.7.3 Los elementos de la interfaz deberán utilizar etiquetas y nombres accesibles que permitan su interpretación mediante lectores de pantalla.

3.3.7.4 Los textos y elementos visuales deberán mantener un contraste suficiente para facilitar su lectura.



3.4 Otros requisitos

- 3.4.1** Los mensajes de error deberán ser claros y orientar al usuario sobre cómo corregir el problema.
- 3.4.2** El sistema deberá cumplir con la Ley 1581 de 2012 sobre protección de datos personales en Colombia.
- 3.4.3** La información académica sólo podrá ser consultada por usuarios autorizados, conforme a los roles definidos.
- 3.4.4** El desarrollo utilizará únicamente tecnologías de uso libre o gratuito.
- 3.4.5** El desarrollo tendrá una duración estimada de 4 meses.

4 Apéndices

4.1 Glosario de términos

- 4.1.1.1 RA (Resultado de Aprendizaje):** meta específica de conocimiento, habilidad o competencia que un estudiante debe alcanzar dentro de una asignatura. Cada asignatura cuenta entre 5 y 7 RA.
- 4.1.1.2 Nivel de desempeño:** clasificación del resultado obtenido por un estudiante en un RA, según la escala: Bajo (0.0–2.9), Básico (3.0–3.9), Alto (4.0–4.5), Superior (4.6–5.0).
- 4.1.1.3 Actividad evaluativa:** instrumento mediante el cual se mide el desempeño del estudiante en un RA (taller, examen, quiz, sustentación, exposición).
- 4.1.1.4 Guía de evaluación:** conjunto de actividades evaluativas asociadas a un RA, junto con el porcentaje que cada una representa dentro de la calificación final de dicho RA (la suma debe ser 100%).
- 4.1.1.5 Plan de mejora:** actividad de recuperación creada por el docente para un RA específico, orientada a que el estudiante alcance el desempeño esperado.
- 4.1.1.6 CRUD:** conjunto de operaciones básicas para la gestión de datos: Crear (Create), Consultar o Leer (Read), Actualizar (Update) y Eliminar (Delete). En el sistema, algunos registros no serán eliminados físicamente, sino inactivados para conservar su historial.



4.1.1.7 Rol de usuario: conjunto de permisos y funcionalidades asignadas a un tipo de usuario dentro del sistema (Administrador, Docente, Estudiante).

4.1.1.8 Inactivación: proceso mediante el cual un registro (usuario, asignatura) deja de estar disponible para uso activo, sin ser eliminado físicamente de la base de datos, preservando así el historial.

4.1.1.9 Panel administrativo: vista consolidada disponible para el Administrador, donde puede visualizar y gestionar la información general del sistema.

4.1.1.10 Escala colombiana: sistema de calificación numérico utilizado en instituciones educativas de Colombia, con rango de 0.0 a 5.0.

4. Historias de usuario y criterios de aceptación

Historias de usuario HU001 a HU030, cada una con sus criterios de aceptación.

Herramienta	Abrir en línea	Archivo
Word (SharePoint)	Abrir	PDF
▼ Ver documento (30 páginas)		

Historias de usuario específicas

Iván Daniel Naranjo Botero
María Andrea Avendaño Jurado
Maicol Oviedo Quintero
María Salome González Blandón
Tomas Gómez Cifuentes
Alejandro Arbelaez
Tomás Marín Estrada

Facultad de Ingeniería de sistemas, Universidad Católica del Oriente

Ingeniería de software 4

Profesora Luz Mery Ríos

2026

Identificador	HU001
Nombre	Registro de Estudiante o Docente
	Como administrador quiero poder registrar a estudiantes o docentes , para que ellos puedan utilizar las herramientas de la aplicación correspondido por su rol.
Criterios de aceptación	1. El sistema debe permitir a el administrador acceder a la opción de registrar 2. Debe crear una interfaz simple donde el administrador pueda ingresar la información básica del usuario, incluyendo nombre completo, numero de documentación, correo institucional, contraseña, rol. 3. El documento y el correo institucional deben ser únicos dentro del sistema 4. El administrador debe poder seleccionar el tipo o rol del usuario que esta ingresando : DOCENTE O ESTUDIANTE 5. Todos los campos del formulario de registro deben ser obligatorios. Se debe proporcionar retroalimentación clara en caso de que algún campo no se complete correctamente. 6. El documento del usuario registrado debe ser único dentro del sistema 7. El correo institucional debe ser único dentro del sistema 8. En caso de duplicado debe mostrar un mensaje claro indicando que el usuario ya se encuentra registrado y no debe crear un duplicado 9. El administrados debe poder actualizar la información de un usuario existente

	10. Al actualizar un usuario, el sistema no debe permitir utilizar un correo perteneciente a otro usuario 11. Si ocurre la situación anterior el sistema debe de mostrar un mensaje diciendo que el correo ya esta en uso por otro usuario 12. Una vez que el administrador envíe el formulario de registro, la información del usuario debe ser almacenada de manera adecuada 13. contraseña del usuario debe almacenarse de manera segura para proteger la seguridad de los datos. 14. Se deben manejar correctamente los errores durante el proceso de registro, proporcionando mensajes de error claros y específicos en caso de problemas. 15. El usuario debe quedar asociado correctamente a el rol asignado 16. Los permisos posteriores deben corresponder al rol asignado
Autores	Iván Daniel Naranjo Botero María Andrea Avendaño Jurado Maicol Oviedo Quintero María Salome González Blandón Tomas Gómez Cifuentes Alejandro Arbelaez Tomás Marín Estrada

Identificador	HU002
Nombre	Mostrar Clave
	Como usuario quiero poder visualizar mi clave al ingresar a la página para verificar que este bien escrita
Criterios de aceptación	1. En el formulario de inicio de sesión de la página, debe haber una opción que permita al usuario mostrar u ocultar la contraseña que está ingresando. 2. Junto al campo de contraseña, debe haber un icono (como un ojo abierto/cerrado) que indique visualmente si la contraseña está oculta o mostrada. 3. Al hacer clic en el icono de visualización de clave, la contraseña ingresada debe mostrarse en texto claro si estaba oculta, y ocultarse nuevamente si ya estaba mostrada. 4. comportamiento de la opción de visualización de clave debe ser intuitivo para el usuario, sin necesidad de explicaciones adicionales. 5. Se deben realizar pruebas exhaustivas para garantizar que la opción de visualización de clave funcione correctamente en diversas condiciones y situaciones, como contraseñas largas, caracteres especiales, etc.
Autores	Iván Daniel Naranjo Botero María Andrea Avendaño Jurado Maicol Oviedo Quintero María Salome González Blandón Tomas Gómez Cifuentes Alejandro Arbelaez Tomás Marín Estrada
Identificador	HU003
Nombre	Cambio de clave
	Como usuario quiero poder modificar mi clave para mejorar la seguridad de mis datos y el ingreso a la plataforma
Criterios de aceptación	1. Debe existir una interfaz clara y fácil de usar que permita a los usuarios modificar su contraseña.

	2. Antes de permitir la modificación de la contraseña, el sistema debe autenticar al usuario para confirmar su identidad. Esto puede realizarse solicitando la contraseña actual del usuario. 3. Al crear una nueva contraseña, el sistema debe verificar que cumpla con los requisitos mínimos de seguridad, como longitud mínima, uso de caracteres especiales, números, etc. 4. El sistema debe requerir que el usuario confirme la nueva contraseña ingresándola dos veces para evitar errores de escritura. 5. Después de que el usuario confirme la nueva contraseña, el sistema debe actualizarla correctamente en la base de datos, reemplazando la contraseña anterior. 6. Una vez que la contraseña se ha cambiado con éxito, el sistema debe mostrar un mensaje de confirmación al usuario, indicando que la operación se ha completado correctamente. 7. El sistema debe registrar la actividad de cambio de contraseña 8. El proceso de modificación de contraseña debe ser intuitivo y fluido, guiando al usuario a través de los pasos necesarios de manera clara y comprensible.
Autores	Iván Daniel Naranjo Botero María Andrea Avendaño Jurado Maicol Oviedo Quintero María Salome González Blandón Tomas Gómez Cifuentes Alejandro Arbelaez Tomás Marín Estrada
Identificador	HU004
Nombre	Recuperación de contraseña
	Como usuario quiero poder recuperar mi contraseña mediante mi correo institucional para volver a ingresar al sistema cuando haya olvidado mi contraseña actual
Criterios de aceptación	1. La pantalla de inicio de sesión debe mostrar una opción de recuperar contraseña

	2. El usuario debe poder solicitar la recuperación ingresando su correo institucional 3. El sistema debe validar los datos ingresados por el usuario para garantizar que el correo exista 4. Cuando el correo corresponda a una cuenta valida, debe generar un enlace de recuperación 5. El enlace debe expirar en un tiempo determinado 6. Cuando el enlace sea invalido o haya inspirado, debe mostrarse un mensaje "El enlace de recuperación no es valido o ha expirado, Solicita uno nuevo" 7. La nueva contraseña debe tener unos criterios para validar que sea una contraseña segura (tener números, Letras, longitud mínima) 8. Una contraseña que no cumpla con sus criterios debe de ser rechazada
Autores	Iván Daniel Naranjo Botero María Andrea Avendaño Jurado Maicol Oviedo Quintero María Salome González Blandón Tomas Gómez Cifuentes Alejandro Arbelaez Tomás Marín Estrada
Identificador	HU005
Nombre	Autenticación
	Como usuario quiero iniciar sesión utilizando mi correo institucional y contraseña para acceder de manera segura a el sistema correspondiente a mi rol
Criterios de aceptación	1. Debe existir una interfaz clara y accesible que permita a los usuarios iniciar sesión ingresando correo institucional y contraseña 2. Si los datos son correctos, el usuario puede ingresar de manera adecuada a su vista principal correspondiente a su rol 3. Cuando el correo institucional o contraseña es incorrecto el sistema debe mostrar el mensaje "correo o contraseña incorrecta" sin indicar cual de los datos es incorrecto

	4. Después de cinco intentos fallidos consecutivos, el sistema debe bloquear temporalmente el inicio de sesión durante 15 minutos 5. Cuando una sesión permanezca inactiva durante 30 minutos, el sistema debe cerrarla automáticamente y redirigir al usuario a la pantalla de inicio de sesión 6. El sistema no debe permitir acceder a funciones del sistema sin una sesión válida
Autores	Iván Daniel Naranjo Botero María Andrea Avendaño Jurado Maicol Oviedo Quintero María Salome González Blandón Tomas Gómez Cifuentes Alejandro Arbelaez Tomás Marín Estrada

Identificador	HU006
Nombre	Autorización por rol
	Como usuario del sistema quiero acceder únicamente a mi funcionalidad correspondiente según mi rol, para así poder asegurar la seguridad y confidencialidad de la información.
Criterios de aceptación	1. El sistema debe identificar el rol del usuario después del iniciar sesión 2. Cada usuario debe visualizar únicamente sus funciones correspondidas según su rol 3. Un docente debe poder solo acceder a sus funciones correspondidas sin visualizar opciones administrativas 4. Un estudiante no debe poder acceder a funcionalidades del administrador ni de docente y viceversa 5. Si un usuario intenta ingresar mediante a un recurso que no tiene permiso, el sistema debe bloquear el acceso 6. El sistema debe mostrar un mensaje como "No tiene permisos para acceder a este sitio" y redirige a el usuario a otra vista previa 7. Los mensajes de autorización no deben exponer información técnica interna del sistema
Autores	Iván Daniel Naranjo Botero María Andrea Avendaño Jurado Maicol Oviedo Quintero María Salome González Blandón Tomas Gómez Cifuentes Alejandro Arbelaez Tomás Marín Estrada
Identificador	HU007
Nombre	Gestión de asignaturas
	Como administrador quiero gestionar las asignaturas del sistema, para mantener actualizada la información académica en la evaluación de resultados de aprendizaje

Criterios de aceptación	1. El administrador debe poder registrar una asignatura indicando nombre, código y programa académico 2. El código de la asignatura debe ser único 3. Si se intenta registrar una asignatura con un código existente, el sistema debe mostrar un mensaje diciendo "Ya existe una asignatura registrada con este código" 4. Después de crear una asignatura correctamente esta debe aparecer en el listado 5. El sistema no debe permitir inactivar una asignatura que tenga notas o Resultados de Aprendizaje activos en el período actual. 6. Cuando existan dichas dependencias, la operación de inactivación debe cancelarse. 7. Si se intenta inactivar nuevamente una asignatura ya inactiva, el sistema debe informar "La asignatura ya se encuentra inactiva". 8. Una operación rechazada no debe modificar el estado actual de la asignatura.
Autores	Iván Daniel Naranjo Botero María Andrea Avendaño Jurado Maicol Oviedo Quintero María Salome González Blandón Tomas Gómez Cifuentes Alejandro Arbelaez Tomás Marín Estrada
Identificador	HU008
Nombre	Asignación de docentes y grupos
	Como Administrador quiero asignar docentes y grupos a las asignaturas correspondientes, para organizar correctamente quien imparte cada asignatura y que estudiante pertenece a ella.

Criterios de aceptación	1. El administrador debe poder asociar un docente existente a una asignatura 2. El administrador debe poder asociar un docente existente a una asignatura. 3. El administrador debe poder asociar un grupo de estudiantes a una asignatura. 4. El sistema solo debe permitir asociar grupos que tengan estudiantes registrados. 5. Si el grupo no tiene estudiantes, debe mostrar "El grupo seleccionado no tiene estudiantes asociados". 6. El mismo docente no debe poder ser asignado más de una vez a la misma asignatura. 7. Si se intenta realizar una asignación duplicada, el sistema debe indicarlo y no crear un segundo registro. 8. Cuando se intente remover al único docente de una asignatura que tenga RA activos, el sistema debe mostrar una advertencia antes de realizar la operación. 9. La eliminación solo debe realizarse después de la confirmación explícita del usuario.
Autores	Iván Daniel Naranjo Botero María Andrea Avendaño Jurado Maicol Oviedo Quintero María Salome González Blandón Tomas Gómez Cifuentes Alejandro Arbelaez Tomás Marín Estrada
Identificador	HU009
Nombre	Gestión de resultados de aprendizaje
	Como usuario quiero gestionar los resultados de aprendizaje de una asignatura para definir los resultados que serán evaluados en las asignaturas y calificaciones

Criterios de aceptación	1. Cada RA debe permitir registrar código, nombre, descripción y porcentaje de ponderación 2. Una asignatura debe contener entre 5 y 7 Resultados de Aprendizaje activos. 3. El sistema no debe permitir registrar un octavo RA o un mínimo de cuatro RA. 4. La suma de las ponderaciones de todos los RA debe ser exactamente 100 %. 5. Si la suma no corresponde al 100 %, el sistema debe rechazar el guardado e indicar el porcentaje faltante. 6. Cuando los RA cumplan las reglas establecidas, todos deben quedar almacenados correctamente. 7. Si se modifica la ponderación de un RA que ya posee calificaciones, el sistema debe advertir que el cambio afectará las notas finales. 8. Después de confirmar el cambio, las calificaciones afectadas deben recalcularse. 9. La modificación debe quedar registrada en el historial de cambios.
Autores	Iván Daniel Naranjo Botero María Andrea Avendaño Jurado Maicol Oviedo Quintero María Salome González Blandón Tomas Gómez Cifuentes Alejandro Arbelaez Tomás Marín Estrada
Identificador	HU010
Nombre	Información de las asignaturas tras inactividad
	Como usuario quiero poder tener Información de las asignaturas tras inactividad, para tener el historial de mi información académica

Criterios de aceptación	1. La inactivación de una asignatura no debe eliminar las notas previamente registradas. 2. Los Resultados de Aprendizaje históricos deben mantenerse disponibles. 3. El estudiante debe poder consultar desde su cuenta las notas pertenecientes a asignaturas inactivas. 4. La información histórica debe visualizarse sin requerir la reactivación de la asignatura. 5. La inactivación no debe alterar los resultados académicos históricos del estudiante.
Autores	Iván Daniel Naranjo Botero María Andrea Avendaño Jurado Maicol Oviedo Quintero María Salome González Blandón Tomas Gómez Cifuentes Alejandro Arbelaez Tomás Marín Estrada
Identificador	HU011
Nombre	Planeación de actividades evaluativas
	Como docente quiero definir las actividades evaluativas asociadas a cada Resultado de Aprendizaje, para establecer cómo será evaluado el desempeño de los estudiantes.
Criterios de aceptación	1. Debe existir una interfaz clara y accesible que permita a los usuarios editar el texto que desean cifrar en la imagen. 2. El docente debe poder agregar una o varias actividades evaluativas a un RA. 3. Cada actividad debe tener un porcentaje de ponderación. 4. La suma de los porcentajes de las actividades de un RA debe ser exactamente 100 %.

	- Si la suma es distinta de 100 %, el sistema no debe guardar la guía de evaluación. - En ese caso debe indicar el porcentaje actual y mostrar "La suma de los porcentajes debe ser igual al 100 %". - Cuando la suma sea 100 %, la guía debe almacenarse correctamente. - Si una guía que ya posee notas es modificada, el sistema debe advertir que las notas del RA serán recalculadas. - La modificación solo debe aplicarse después de la confirmación del docente.
Autores	Iván Daniel Naranjo Botero María Andrea Avendaño Jurado Maicol Oviedo Quintero María Salome González Blandón Tomas Gómez Cifuentes Alejandro Arbelaez Tomás Marín Estrada
Identificador	HU012
Nombre	Registro de calificaciones
	Como docente quiero registrar las calificaciones obtenidas por los estudiantes en cada actividad evaluativa, para evaluar su desempeño en los Resultados de Aprendizaje.
Criterios de aceptación	- El docente debe poder seleccionar una actividad y un estudiante matriculado. - La calificación debe encontrarse en el rango de 0.0 a 5.0. - Una nota válida debe quedar almacenada y visible en el sistema. - Una calificación inferior a 0.0 o superior a 5.0 debe ser rechazada.

	5. El sistema debe mostrar "La nota debe estar entre 0.0 y 5.0" cuando el valor sea inválido. 6. Si ya existe una nota y se intenta guardar un valor inválido, debe conservarse la nota anterior. 7. Si una actividad todavía no posee calificaciones, debe mostrarse "Aún no hay notas registradas para esta actividad."
Autores	Iván Daniel Naranjo Botero María Andrea Avendaño Jurado Maicol Oviedo Quintero María Salome González Blandón Tomas Gómez Cifuentes Alejandro Arbelaez Tomás Marín Estrada
Identificador	HU013
Nombre	Nota del resultado de aprendizaje automático
	Como estudiante quiero que el sistema calcule automáticamente la nota obtenida en cada Resultado de Aprendizaje, para conocer mi desempeño de acuerdo con las actividades evaluadas.
Criterios de aceptación	1. La nota del RA debe calcularse automáticamente usando las calificaciones y ponderaciones de sus actividades. 2. El cálculo definitivo debe realizarse cuando todas las actividades hayan sido calificadas. 3. El resultado calculado debe ser visible para el estudiante. 4. El cálculo debe respetar los porcentajes definidos en la guía de evaluación. 5. Si existen actividades pendientes, el sistema puede mostrar el resultado calculado hasta el momento únicamente como nota parcial. 6. La nota parcial debe identificarse explícitamente como "Nota parcial (pendiente de calificar)".

	7. Una nota parcial no debe ser presentada como calificación definitiva del RA.
Autores	Iván Daniel Naranjo Botero María Andrea Avendaño Jurado Maicol Oviedo Quintero María Salome González Blandón Tomas Gómez Cifuentes Alejandro Arbelaez Tomás Marín Estrada
Identificador	HU014
Nombre	Registro de observaciones sobre calificaciones
	Como docente quiero registrar observaciones sobre las calificaciones de los estudiantes, para proporcionar retroalimentación acerca de su desempeño.
Criterios de aceptación	1. El docente debe poder agregar una observación a una nota registrada. 2. La observación debe tener como máximo 500 caracteres. 3. La observación guardada debe ser visible para el estudiante. 4. Si supera los 500 caracteres, el sistema debe rechazarla. 5. El sistema debe indicar la cantidad de caracteres excedidos. 6. Una observación que ya tenga un contra comentario del estudiante no debe poder editarse. 7. Tampoco debe poder eliminarse una observación que ya tenga una respuesta del estudiante. 8. En ese caso, debe mostrarse "No es posible modificar esta observación porque ya tiene una respuesta del estudiante".
Autores	Iván Daniel Naranjo Botero María Andrea Avendaño Jurado Maicol Oviedo Quintero María Salome González Blandón Tomas Gómez Cifuentes

	Alejandro Arbelaez Tomás Marín Estrada
Identificador	HU015
Nombre	Respuesta del estudiante a una observación
	Como estudiante quiero responder las observaciones realizadas por el docente sobre mis notas, para expresar mis comentarios frente a la retroalimentación recibida.
Criterios de aceptación	1. El estudiante debe poder responder una observación realizada previamente por el docente. 2. El contra comentario debe tener como máximo 500 caracteres. 3. Después de enviarlo, el comentario debe quedar almacenado asociado a la observación original. 4. Solo debe permitirse un contra comentario por observación. 5. Si el estudiante intenta responder nuevamente, el sistema debe mostrar "Ya has respondido a esta observación." 6. Un segundo comentario no debe sobrescribir el primero. 7. El estudiante no debe poder dejar un contra comentario si la nota no posee una observación previa del docente. 8. En ese caso, la opción debe estar deshabilitada y mostrarse "Esta nota aún no tiene una observación del docente para responder."
Autores	Iván Daniel Naranjo Botero María Andrea Avendaño Jurado Maicol Oviedo Quintero María Salome González Blandón Tomas Gómez Cifuentes Alejandro Arbelaez Tomás Marín Estrada

Identificador	HU016
Nombre	Gestión de comentarios grupales
	Como docente quiero publicar comentarios generales para un grupo de estudiantes, para proporcionar retroalimentación colectiva sobre su desempeño.
Criterios de aceptación	1. Debe existir una interfaz clara y accesible que permita a los usuarios cerrar su sesión en la aplicación. 2. El docente debe poder publicar un comentario dirigido a un grupo. 3. El comentario debe tener máximo 500 caracteres. 4. Solo pueden publicarse comentarios en grupos que tengan estudiantes asociados. 5. El comentario debe poder editarse durante las primeras 24 horas posteriores a su publicación. 6. Después de 24 horas no debe permitirse modificarlo. 7. En ese caso debe mostrarse "El plazo para editar este comentario ha expirado". 8. Si el grupo no contiene estudiantes, el sistema no debe guardar el comentario. 9. Debe mostrarse "El grupo seleccionado no tiene estudiantes asociados."
Autores	Iván Daniel Naranjo Botero María Andrea Avendaño Jurado Maicol Oviedo Quintero María Salome González Blandón Tomas Gómez Cifuentes Alejandro Arbelaez Tomás Marín Estrada
Identificador	HU017
Nombre	Clasificación por nivel de desempeño

	Como usuario quiero que el sistema clasifique automáticamente la nota de cada RA en un nivel de desempeño, para interpretar fácilmente el resultado obtenido.
Criterios de aceptación	1. Las notas entre 0.0 y 2.9 deben clasificarse como Bajo. 2. Las notas entre 3.0 y 3.9 deben clasificarse como Básico. 3. Las notas entre 4.0 y 4.5 deben clasificarse como Alto. 4. Las notas entre 4.6 y 5.0 deben clasificarse como Superior. 5. El nivel de desempeño debe calcularse automáticamente a partir de la nota consolidada del RA. 6. El nivel mostrado debe actualizarse cuando cambie la nota del RA.
Autores	Iván Daniel Naranjo Botero María Andrea Avendaño Jurado Maicol Oviedo Quintero María Salome González Blandón Tomas Gómez Cifuentes Alejandro Arbelaez Tomás Marín Estrada
Identificador	HU018
Nombre	Calculación de nota final
	Como estudiante quiero que el sistema calcule mi nota final para conocer el resultados de aprendizaje
Criterios de aceptación	1. La nota final debe calcularse utilizando las notas de los RA y sus respectivas ponderaciones. 2. La suma de las ponderaciones consideradas debe corresponder al 100 %. 3. El cálculo definitivo solo debe realizarse cuando todos los RA tengan una nota consolidada. 4. Una vez calculada, la nota final debe mostrarse al usuario.

	5. Si existe al menos un RA pendiente, el sistema no debe presentar una nota final parcial. 6. En ese caso debe mostrar "Nota final pendiente: faltan Resultados de Aprendizaje por calificar".
Autores	Iván Daniel Naranjo Botero María Andrea Avendaño Jurado Maicol Oviedo Quintero María Salome González Blandón Tomas Gómez Cifuentes Alejandro Arbelaez Tomás Marín Estrada

Identificador	HU019
Nombre	Representación del resultado RA
	Como estudiante quiero visualizar un mensaje asociado a mi resultado que se obtuvo en cada RA para saber si aprobé o necesito actividad de mejora
Criterios de aceptación	1. Cuando la nota consolidada del RA sea igual o superior a 3.0, debe mostrarse "RA aprobado". 2. Cuando la nota consolidada sea inferior a 3.0, debe mostrarse "RA requiere actividad de mejora". 3. El mensaje debe actualizarse automáticamente cuando cambie la calificación consolidada. 4. No debe mostrarse un mensaje de aprobación o mejora mientras el RA no tenga nota consolidada. 5. Cuando todavía existan actividades pendientes, debe indicarse "Resultado pendiente de calificación".
Autores	Iván Daniel Naranjo Botero María Andrea Avendaño Jurado Maicol Oviedo Quintero María Salome González Blandón Tomas Gómez Cifuentes Alejandro Arbelaez Tomás Marín Estrada
Identificador	HU020
Nombre	Registro de plan de mejora
	Como docente quiero registrar un plan de mejora para los estudiantes que no aprobaron la asignatura para poder dar una recuperación en su nota y desempeño
Criterios de aceptación	1. Solo debe permitirse crear un plan de mejora cuando la nota del RA sea inferior a 3.0. 2. El docente debe poder registrar la actividad de mejora correspondiente.

	3. No debe permitirse registrar un plan de mejora para un RA con nota igual o superior a 3.0. 4. En ese caso debe mostrarse "Este RA no requiere actividad de mejora". 5. Solo puede existir un plan de mejora activo para el mismo RA y estudiante. 6. Si ya existe uno, debe mostrarse "Ya existe un plan de mejora activo para este Resultado de Aprendizaje". 7. Cuando se registre una nota de recuperación igual o superior a 3.0, esta debe convertirse en la calificación vigente. 8. La calificación original debe conservarse para efectos de trazabilidad. El nivel mostrado debe actualizarse cuando cambie la nota del RA.
Autores	Iván Daniel Naranjo Botero María Andrea Avendaño Jurado Maicol Oviedo Quintero María Salome González Blandón Tomas Gómez Cifuentes Alejandro Arbelaez Tomás Marín Estrada
Identificador	HU021
Nombre	Consulta de evaluación
	Como docente quiero consultar estadísticas de desempeño de mis grupos para poder tener un reporte de los resultados académicos
Criterios de aceptación	1. El docente debe poder seleccionar una asignatura y un grupo. 2. El sistema debe calcular el porcentaje de estudiantes correspondiente a cada nivel de desempeño. 3. Debe mostrar el promedio del grupo.

	4. Debe mostrar el porcentaje de estudiantes aprobados y no aprobados. 5. Debe identificar el RA con menor desempeño. 6. Las estadísticas solo deben generarse cuando existan datos suficientes. 7. Cuando no existan calificaciones suficientes, debe mostrarse "No hay datos suficientes para generar las estadísticas de esta asignatura". 8. El sistema no debe inventar valores para indicadores que no puedan calcularse.
Autores	
Identificador	HU022
Nombre	Clasificación y análisis de observación
	Como docente quiero clasificar las observaciones para poder analizar los resultados de el desempeño de los estudiantes
Criterios de aceptación	1. Las categorías de observaciones deben estar previamente configuradas por el administrador. 2. Al registrar una observación, el docente debe seleccionar una categoría. 3. La observación debe almacenarse junto con su categoría. 4. La clasificación debe utilizarse en las estadísticas de frecuencia. 5. No debe permitirse guardar una observación sin una categoría seleccionada. 6. En ese caso debe mostrarse "Debe seleccionar una categoría para la observación". 7. Si no existen categorías configuradas, el sistema debe impedir la clasificación.

	8. Debe mostrarse "No hay categorías de observación configuradas" hasta que el administrador cree al menos una.
Autores	Iván Daniel Naranjo Botero María Andrea Avendaño Jurado Maicol Oviedo Quintero María Salome González Blandón Tomas Gómez Cifuentes Alejandro Arbelaez Tomás Marín Estrada
Identificador	HU023
Nombre	Generar automáticamente conclusiones de desempeño
	Como docente quiero que el sistema genere conclusiones automáticas a partir del desempeño de los estudiantes en cada RA, para identificar rápidamente resultados que requieren seguimiento o intervención.
Criterios de aceptación	1. El sistema debe calcular el porcentaje de estudiantes clasificados en niveles Bajo o Básico para cada RA. 2. Cuando el porcentaje sea 45 %, debe generar la conclusión "RA con desempeño crítico: se recomienda reforzar este Resultado de Aprendizaje con el grupo". 3. Cuando el porcentaje sea 30 %, debe generar "RA con desempeño moderado: se sugiere seguimiento". 4. Cuando el porcentaje sea 10 %, debe generar "RA con desempeño satisfactorio". 5. La conclusión debe generarse automáticamente a partir de las calificaciones existentes. 6. Si no existen suficientes datos para realizar el cálculo, no debe generarse una conclusión de desempeño. 7. En ese caso debe mostrarse "Conclusión no disponible: datos insuficientes".
Autores	Iván Daniel Naranjo Botero María Andrea Avendaño Jurado

	Maicol Oviedo Quintero María Salome González Blandón Tomas Gómez Cifuentes Alejandro Arbelaez Tomás Marín Estrada
Identificador	HU024
Nombre	Consultar del historial de modificaciones
	Como usuario quiero consultar el historial de modificaciones realizadas sobre las calificaciones, para garantizar los cambios efectuados en el sistema.
Criterios de aceptación	1. Las notas entre 0.0 y 2.9 deben clasificarse como Bajo. Cada modificación realizada sobre una nota debe conservarse en el historial. 2. El historial debe permitir visualizar los valores anteriores de la calificación. 3. El sistema debe conservar el historial durante un período mínimo de un año. 4. Los usuarios autorizados deben poder consultar los cambios asociados a una nota o RA. 5. Un estudiante solo debe poder consultar su propio historial. 6. Un estudiante no debe poder consultar el historial de otro estudiante. 7. Los intentos de acceso no autorizados deben ser rechazados sin exponer información del tercero.
Autores	Iván Daniel Naranjo Botero María Andrea Avendaño Jurado Maicol Oviedo Quintero María Salome González Blandón Tomas Gómez Cifuentes Alejandro Arbelaez Tomás Marín Estrada

Identificador	HU025
Nombre	Validación al inactivar docentes
	Como administrador quiero que el sistema valide las relaciones académicas antes de inactivar un docente, para evitar inconsistencias en asignaturas que todavía se encuentren activas.
Criterios de aceptación	1. El administrador debe poder inactivar un docente que no tenga asignaturas activas asociadas. 2. Una vez completada la operación, el docente debe quedar marcado como inactivo. 3. El sistema debe verificar las asignaturas asociadas antes de realizar una inactivación. 4. No debe permitirse inactivar un docente que tenga al menos una asignatura activa asignada. 5. En ese caso debe mostrarse "No es posible inactivar al docente: tiene asignaturas activas asignadas. Reasigne las asignaturas antes de continuar". 6. Cuando la validación falle, el estado del docente debe permanecer sin cambios.
Autores	Iván Daniel Naranjo Botero María Andrea Avendaño Jurado Maicol Oviedo Quintero María Salome González Blandón Tomas Gómez Cifuentes Alejandro Arbelaez Tomás Marín Estrada
Identificador	HU026
Nombre	Consulta de reportes académicos
	Como docente quiero consultar los reportes de las asignaturas que tengo asignadas, para analizar los resultados académicos de mis estudiantes.
Criterios de aceptación	1. Las notas entre 0.0 y 2.9 deben clasificarse como Bajo. El docente debe poder consultar el reporte estadístico de una asignatura que tenga asignada.

	2. El reporte debe mostrarse en pantalla cuando existan datos suficientes. 3. El docente no debe poder consultar reportes de asignaturas que no tenga asignadas. 4. Cuando intente hacerlo, debe mostrarse "No tiene permisos para consultar el reporte de esta asignatura". 5. Los permisos deben validarse también cuando se acceda mediante una URL directa. 6. Si la asignatura no cuenta con datos suficientes, el sistema debe informar "No hay datos suficientes para generar el reporte de esta asignatura". 7. En ausencia de datos, el sistema no debe mostrar indicadores o estadísticas incompletas como si fueran definitivas.
Autores	Iván Daniel Naranjo Botero María Andrea Avendaño Jurado Maicol Oviedo Quintero María Salome González Blandón Tomas Gómez Cifuentes Alejandro Arbelaez Tomás Marín Estrada
Identificador	HU027
Nombre	Exportar reportes en PDF
	Como usuario autorizado quiero exportar los reportes académicos en formato PDF, para conservarlos, compartirlos o utilizarlos fuera del sistema.
Criterios de aceptación	1. Las notas entre 0.0 y 2.9 deben clasificarse como Bajo. Desde un reporte disponible debe existir una opción "Exportar PDF". 2. Solo los usuarios con acceso al reporte correspondiente deben poder realizar la exportación. 3. Cuando la generación finalice correctamente, debe producirse un archivo PDF válido con la información del reporte.

	4. Si ocurre un error durante la generación, el sistema debe mostrar "No fue posible generar el reporte en PDF. Intente nuevamente". 5. Cuando ocurra un error, no debe descargarse un archivo incompleto o corrupto. 6. Un usuario sin permisos sobre una asignatura no debe poder exportar su reporte. 7. En ese caso debe mostrarse "No tiene permisos para exportar el reporte de esta asignatura".
Autores	Iván Daniel Naranjo Botero María Andrea Avendaño Jurado Maicol Oviedo Quintero María Salome González Blandón Tomas Gómez Cifuentes Alejandro Arbelaez Tomás Marín Estrada
Identificador	HU028
Nombre	Búsqueda de estudiantes
	Como usuario quiero buscar estudiantes mediante sus datos, para localizar rápidamente la información académica de la persona que necesito consultar para mayor agilidad .
Criterios de aceptación	1. Las notas entre 0.0 y 2.9 deben clasificarse como Bajo. El sistema debe proporcionar una funcionalidad de búsqueda de estudiantes. 2. Debe permitirse realizar búsquedas mediante coincidencias parciales del nombre. 3. La búsqueda solo debe considerar estudiantes incluidos dentro del alcance de acceso del usuario. 4. El resultado debe mostrar como máximo 50 coincidencias. 5. Los resultados deben contener únicamente estudiantes que coincidan con el criterio ingresado.

	6. Cuando no existan coincidencias, debe mostrarse "No se encontraron estudiantes con los criterios ingresados". 7. No debe mostrarse simplemente una tabla vacía sin explicar que la búsqueda no obtuvo resultados.
Autores	Iván Daniel Naranjo Botero María Andrea Avendaño Jurado Maicol Oviedo Quintero María Salome González Blandón Tomas Gómez Cifuentes Alejandro Arbelaez Tomás Marín Estrada

Identificador	HU029
Nombre	Filtrar información
	Como usuario quiero filtrar la información académica utilizando diferentes criterios, para consultar exclusivamente los registros que sean relevantes para mi análisis.
Criterios de aceptación	1. El sistema debe permitir filtrar la información por periodo académico. 2. Debe permitir filtrar por asignatura. 3. Debe permitir filtrar por grupo. 4. Los filtros deben poder utilizarse de manera combinada. 5. Al aplicar varios filtros, únicamente deben mostrarse registros que cumplan simultáneamente todos los criterios seleccionados. 6. Si la combinación no devuelve información, debe mostrarse "No se encontró información con los filtros seleccionados". 7. Cuando una combinación no tenga resultados, el sistema no debe mostrar registros pertenecientes a otros periodos, asignaturas o grupos.
Autores	Iván Daniel Naranjo Botero María Andrea Avendaño Jurado Maicol Oviedo Quintero María Salome González Blandón Tomas Gómez Cifuentes Alejandro Arbelaez Tomás Marín Estrada
Identificador	HU030
Nombre	Cerrar sesión
	Como usuario quiero que el sistema tenga la posibilidades de cerrar sesión para mayor seguridad del usuario y descartar robo de identidad
Criterios de aceptación	1. Debe existir una interfaz clara y accesible que permita a los usuarios cerrar su sesión en la aplicación. 2. Los usuarios deben poder acceder a la función de cierre de sesión desde cualquier pantalla de la aplicación, ya sea a

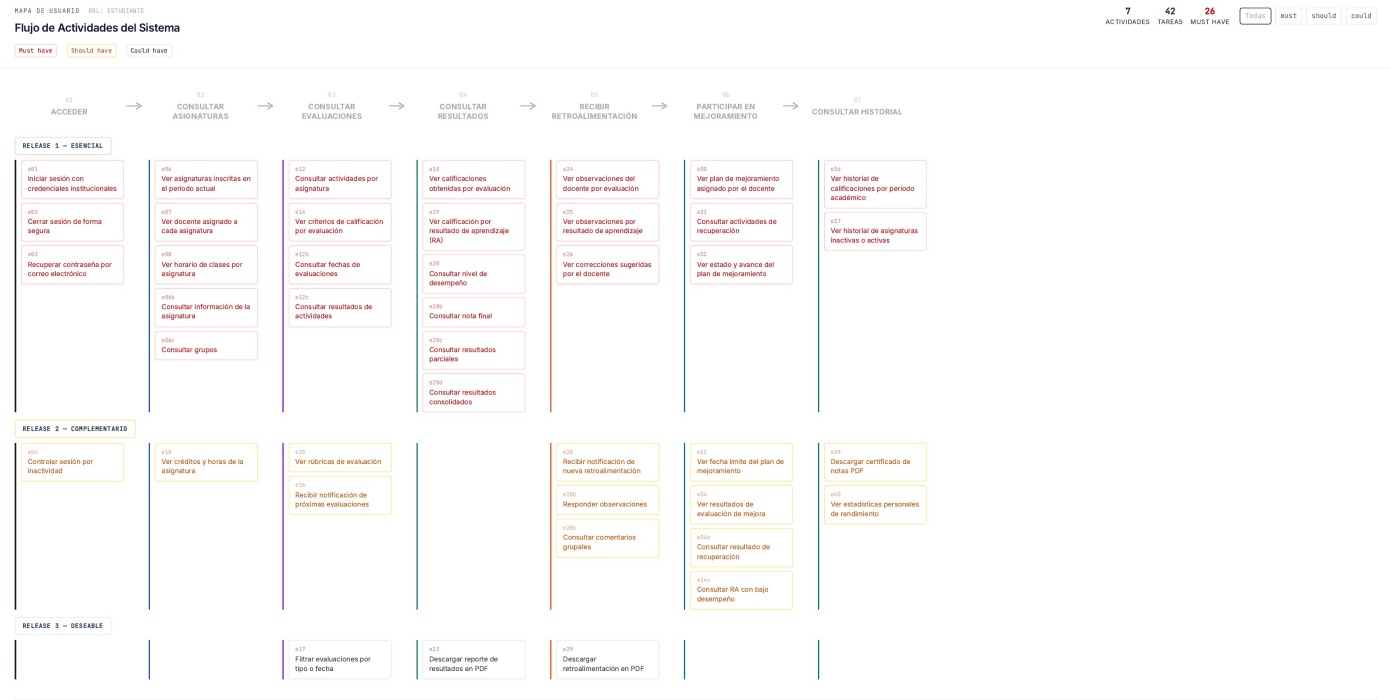
	través de un botón específico, un menú desplegable o una opción en el perfil del usuario. 3. El sistema debe solicitar una confirmación por parte del usuario antes de cerrar su sesión para evitar cierres accidentales. 4. Después de cerrar la sesión, el sistema debe redirigir al usuario a la página de inicio de sesión o a una página de bienvenida, según el diseño de la aplicación. 5. El proceso de cierre de sesión debe ser intuitivo y fácil de realizar, proporcionando retroalimentación clara al usuario durante el proceso. 6. El sistema debe garantizar que el cierre de sesión se realice de manera segura y que no deje abierta ninguna posibilidad de acceso no autorizado a la cuenta del usuario.
Autores	Iván Daniel Naranjo Botero María Andrea Avendaño Jurado Maicol Oviedo Quintero María Salome González Blandón Tomas Gómez Cifuentes Alejandro Arbelaez Tomás Marín Estrada

5. Mapas de historias de usuario

Tareas de cada rol organizadas por actividad y por release (Must have, Should have y Could have).

Rol	Abrir en línea
Estudiante	Figma
Administrador	Figma
Docente	Figma

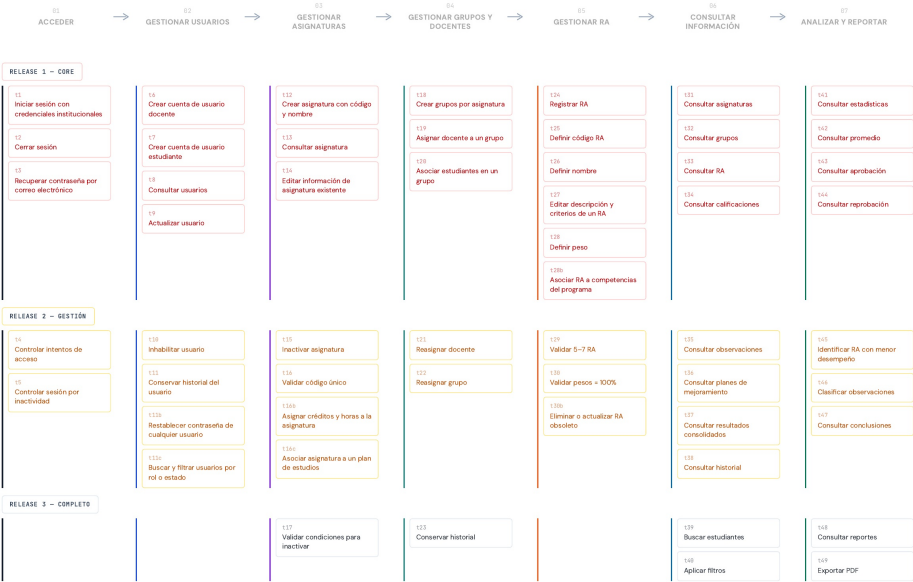
▼ Estudiante



▼ Administrador

Flujo de Actividades del Sistema

Must have Should have Could have



Formato: Como administrador quiero [tarea] para [objetivo]

▼ Docente

Flujo de Actividades del Sistema

Must have Should have Could have



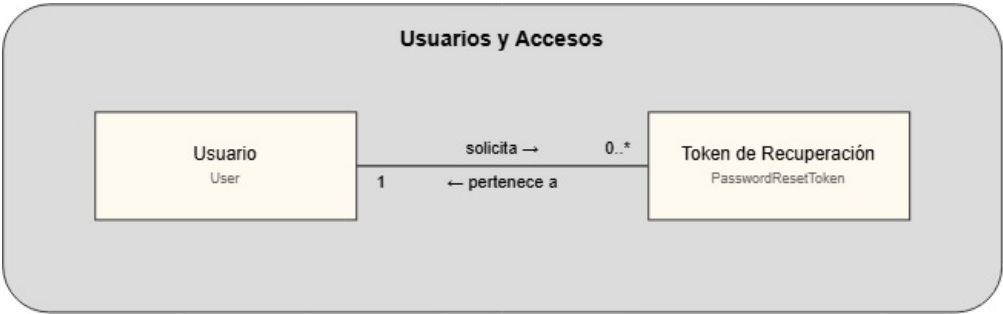
Formato: Como administrador quiero [tarea] para [objetivo]

6. Modelo de dominio

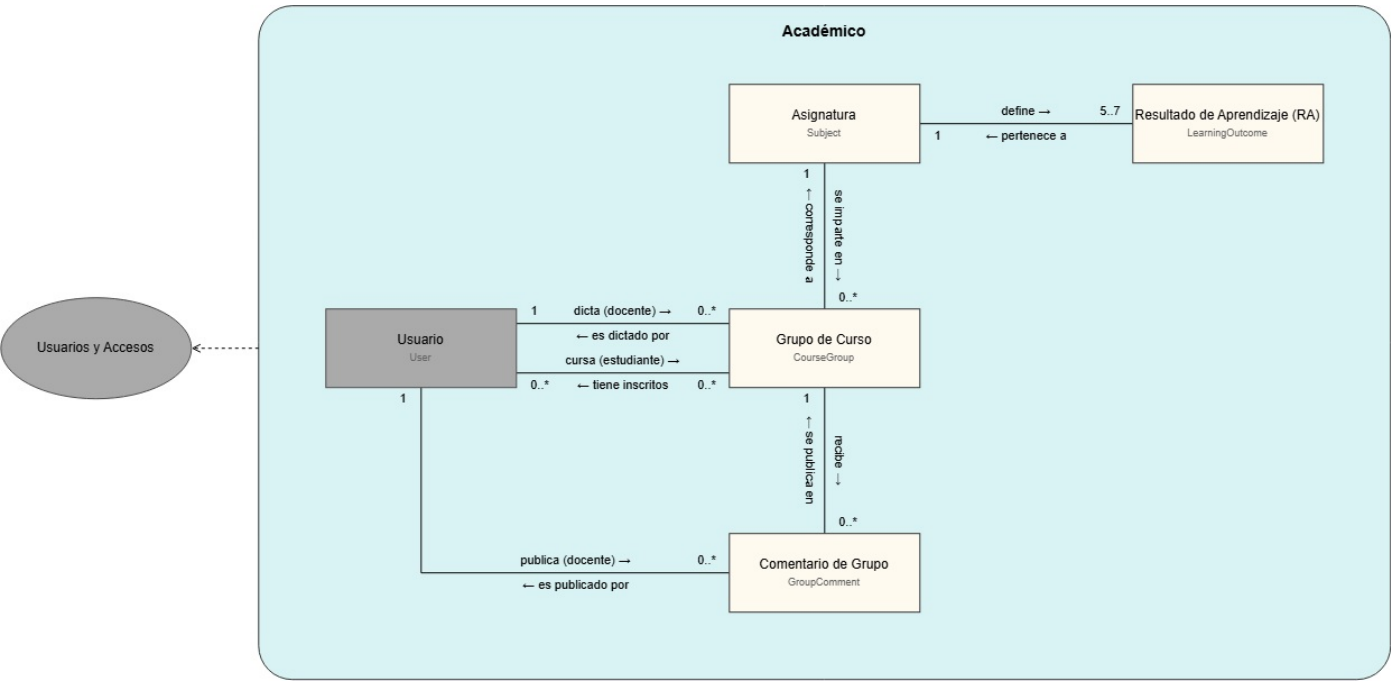
Conceptos del negocio y sus relaciones, divididos en cinco módulos.

Herramienta	Abrir en línea	Archivo
draw.io (Google Drive)	Abrir	.drawio

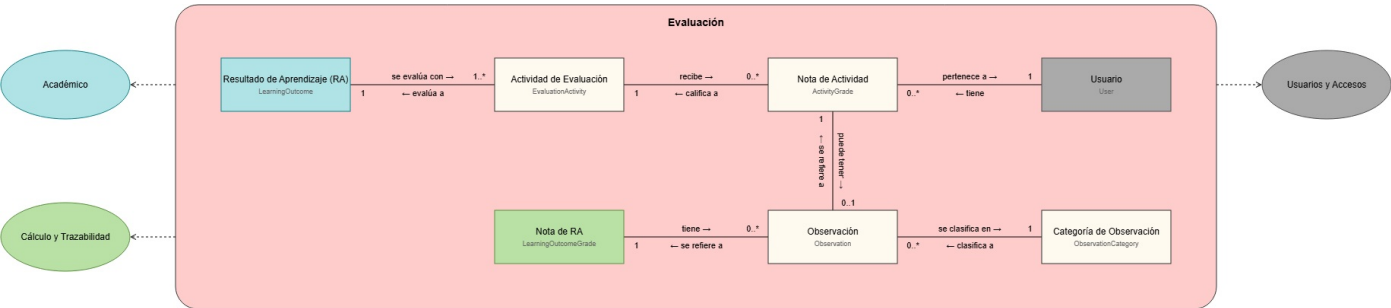
▼ Usuarios y Accesos



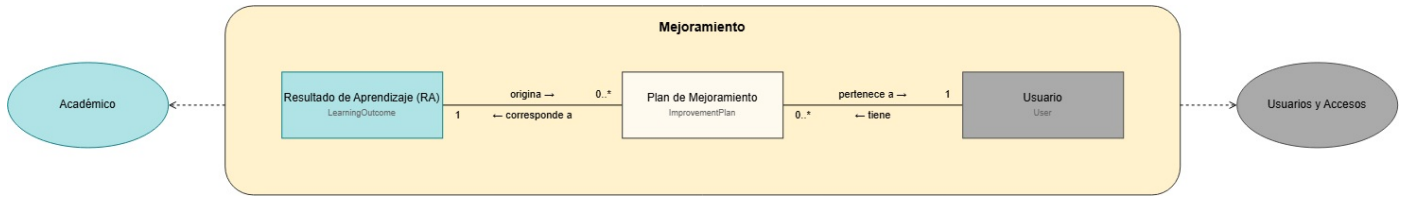
▼ Académico



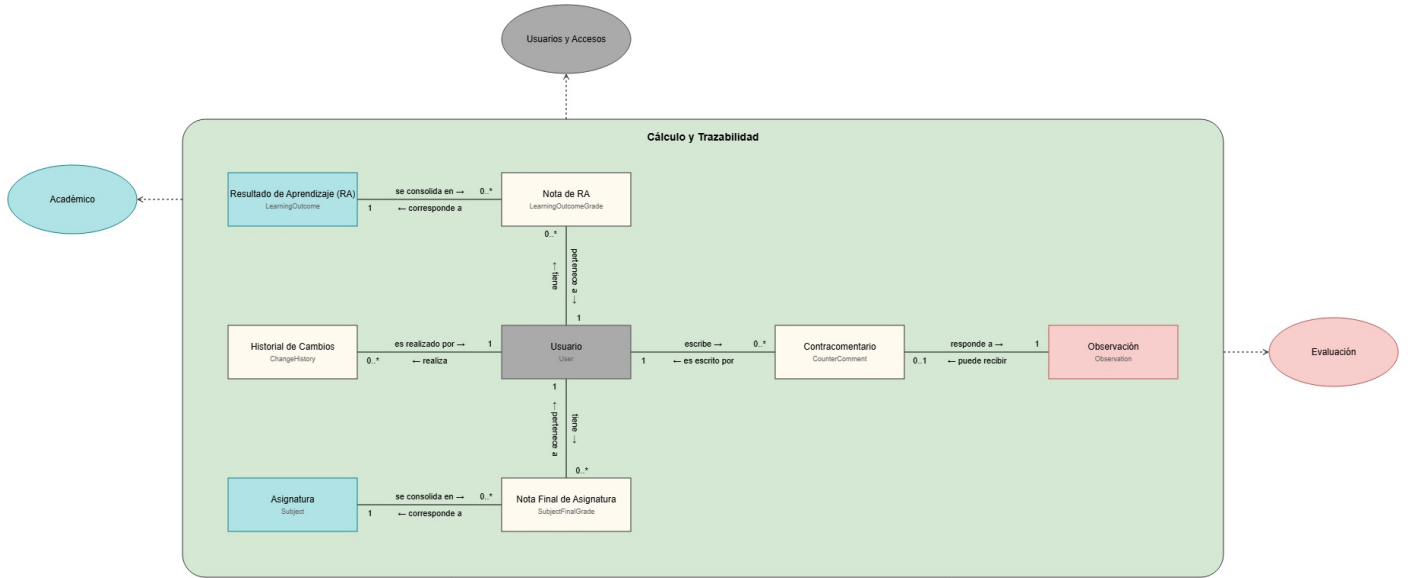
▼ Evaluación



▼ Mejoramiento



▼ Cálculo y Trazabilidad

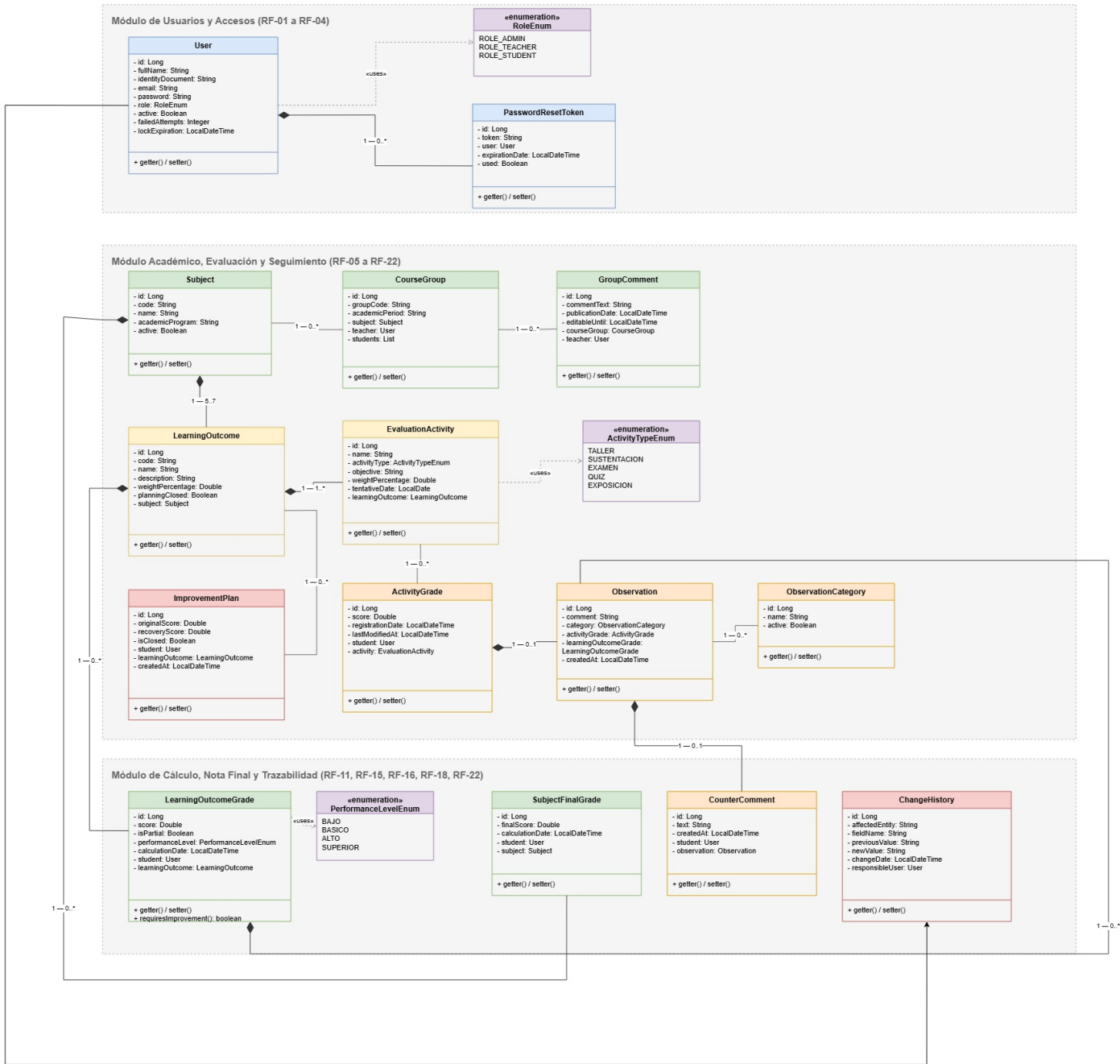


7. Diagrama de clases de dominio

Clases del dominio con sus atributos, relaciones y enumeraciones.

Herramienta	Abrir en línea	Archivo
draw.io (SharePoint)	Abrir	.drawio

▼ Ver diagrama

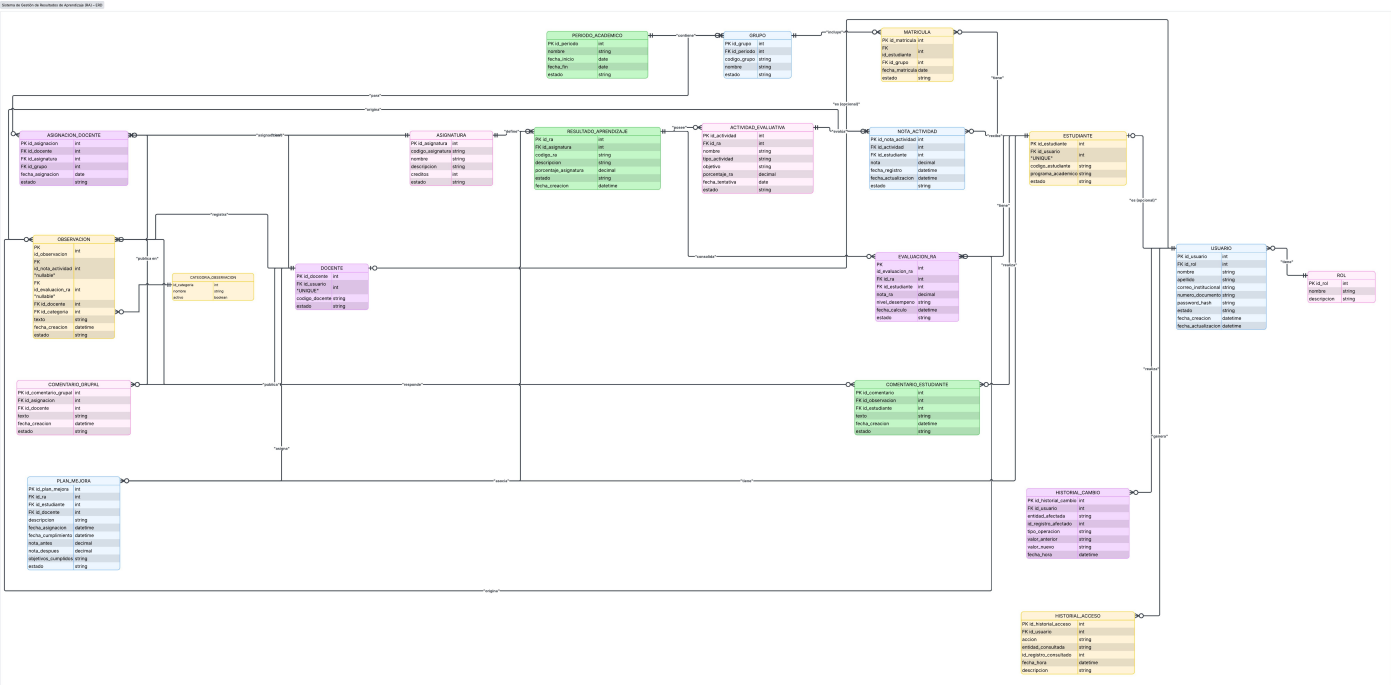


8. Diagrama de datos

Tablas, llaves y relaciones de la base de datos PostgreSQL.

Herramienta	Abrir en línea
Lucidchart	Abrir

▼ Ver diagrama



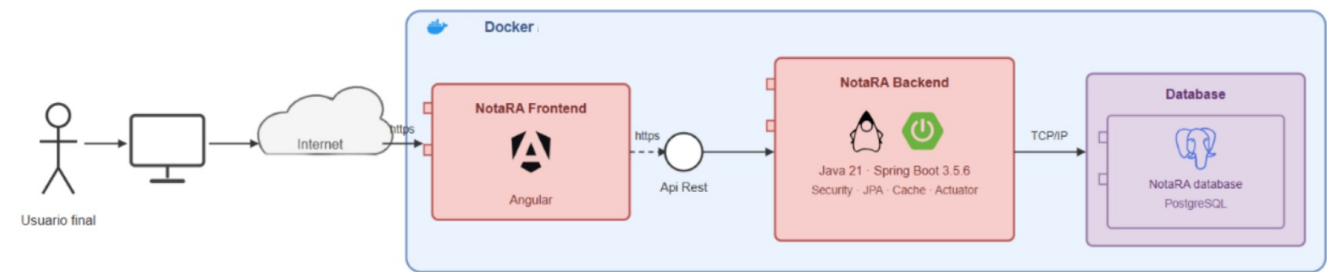
9. Arquitectura

Arquetipo tecnológico y arquitectura de referencia del sistema.

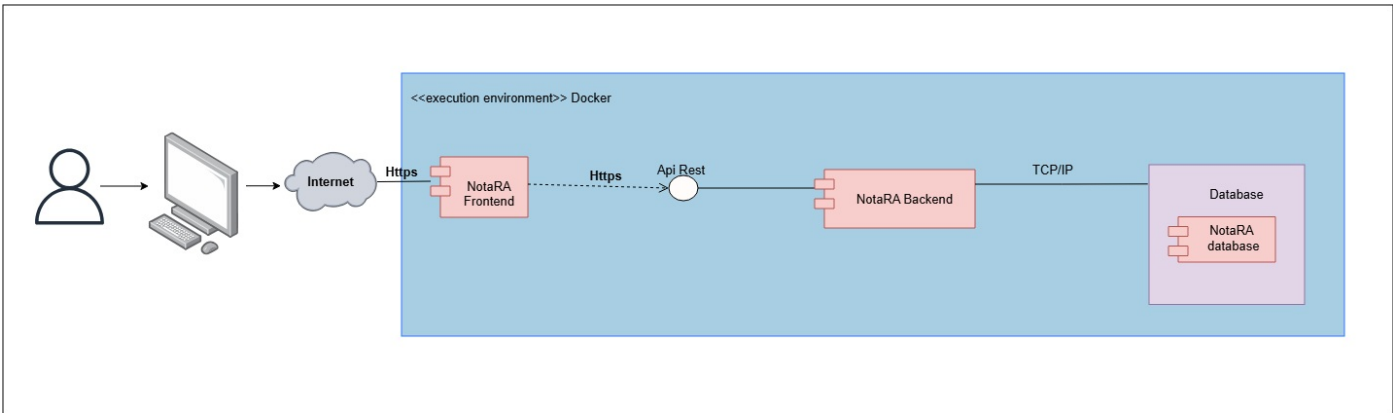
Herramienta	Abrir en línea
draw.io (Google Drive)	Abrir

▼ Arquetipo

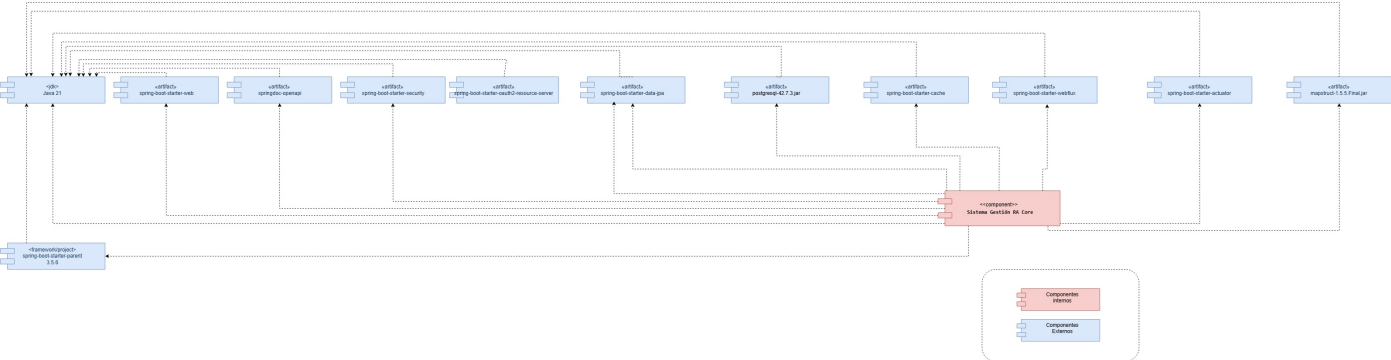
Arquitectura de referencia del sistema.



▼ Arquitectura de referencia



Herramienta	Abrir en línea
draw.io (Google Drive)	Abrir



11. Diagrama de paquetes

Organización del código del backend en las capas domain, application e infrastructure.

Herramienta	Abrir en línea
draw.io (Google Drive)	Abrir

▼ Ver diagrama

